



Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
U.F.R. 27 – Mathématiques et Informatique

TRAVAIL D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE
MASTER 1 MAEF
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES À L'ÉCONOMIE ET LA FINANCE

THÈME

Modeling Epidemic Spread : Exploring the SIR Model and Enhancements

Réalisé par :

— Marc Su

Encadré par :

— Monsieur Fabien Navarro

Année universitaire 2024 – 2025

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Fabien Navarro pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce projet. Son accompagnement m'a permis de progresser et d'enrichir mon travail.

Introduction

Le début du XXI^e siècle a été marqué par de nombreuses épidémies liées à des infections bactériennes ou virales. Comme l'humanité ne peut pas encore prévoir avec certitude l'apparition ni l'origine de ces infections, il est essentiel de comprendre leurs mécanismes de contamination et de propagation afin d'éviter qu'elles ne se transforment en pandémies majeures.

L'épidémiologie des maladies infectieuses repose sur l'étude de la transmission des maladies, de leur dynamique et des stratégies permettant de les contrôler. Elle s'appuie à la fois sur des données collectées par les agences de santé, les hôpitaux et les travaux scientifiques, mais aussi sur des outils mathématiques permettant de construire des modèles de propagation. L'enjeu principal consiste alors à trouver un équilibre entre la réalité concrète des données observées et le caractère abstrait des modèles mathématiques.

Le premier modèle simple permettant d'étudier la propagation d'une maladie est le modèle SIR, introduit par Kermack et McKendrick en 1927. Ce modèle divise la population en trois compartiments : les individus susceptibles d'être infectés, les individus infectés et les individus rétablis. Lorsqu'ils sont exposés à l'agent pathogène, les individus passent du compartiment des susceptibles vers celui des infectés, puis rejoignent le compartiment des rétablis après guérison.

Dans ce projet, nous avons choisi d'étudier le modèle SIR à l'aide d'une approche déterministe fondée sur des équations différentielles ordinaires. Ces équations permettent de décrire l'évolution des différents compartiments au cours du temps. Il est toutefois important de noter qu'une approche statistique ou stochastique pourrait également être envisagée afin de mieux prendre en compte l'incertitude et le caractère aléatoire des épidémies réelles, notamment dans les petites populations ou au début d'une épidémie.

Bien que le modèle SIR soit un modèle fondamental, il peut paraître limité car il ne prend en compte que trois catégories d'individus : les susceptibles, les infectés et les rétablis. De plus, les transitions entre ces compartiments dépendent de paramètres parfois difficiles à estimer précisément, comme le taux de transmission de la maladie ou le taux de guérison.

Dans ce travail, nous cherchons donc à enrichir le modèle SIR en proposant deux extensions. La première prend en compte les mesures de confinement à travers le modèle CUIR, qui distingue les individus confinés et non confinés. La seconde introduit la vaccination avec le modèle VSIRS, qui ajoute un compartiment correspondant aux individus vaccinés.

Nous commencerons par présenter le modèle SIR, en étudiant sa formulation mathématique, ses propriétés et son comportement graphique. Nous utiliserons notamment les systèmes d'équations différentielles, le problème de Cauchy et le schéma d'Euler explicite. Il existe également des méthodes numériques plus avancées, comme la méthode de Runge-Kutta, mais nous nous concentrerons ici sur une approche simple et adaptée à notre étude.

Une fois le modèle SIR présenté, nous introduirons les modèles CUIR et VSIRS, puis nous comparerons les avantages, les limites et les comportements de ces différents modèles. Cette comparaison permettra de mieux comprendre l'intérêt d'ajouter de nouveaux compartiments pour améliorer la description de la propagation d'une épidémie.

Table des matières

Introduction	1
0 Préambule : Théorie et Application	3
0.1 Enoncés mathématiques	3
0.2 Utilisation du schéma d'Euler explicite	4
1 Un modèle compartimental basique : le modèle SIR	6
1.1 Définition du modèle SIR	6
1.2 Système d'équations lié au modèle	7
1.3 Analyse mathématiques	9
1.3.1 Propriétés importantes de notre système	10
1.3.2 Taux de reproduction de base	15
1.3.3 Taux d'immunité collective	17
1.4 Analyse paramétrique	18
1.4.1 Paramètre β	18
1.4.2 Paramètre γ	19
1.4.3 Paramètre $\mathcal{R}_0$	20
2 Le modèle CUIR	23
2.1 Descriptif du modèle CUIR	23
2.2 Système d'équations lié au modèle CUIR	24
2.3 Analyse mathématiques	26
2.4 Analyse paramétrique	30
2.4.1 Paramètre β_c et β_u	30
2.4.2 Paramètre γ	31
3 Le modèle VSIRS	32
3.1 Descriptif du modèle VSIRS	32
3.2 Système d'équation liés à notre modèle	33
3.3 Analyse mathématiques et graphique	35
3.3.1 Propriétés importantes de notre système	35
3.3.2 Taux de reproduction de base	40
3.4 Analyse paramétrique	40
3.4.1 Paramètre β	41
3.4.2 Paramètre κ	42
3.4.3 Paramètre γ	42
3.4.4 Paramètre α	42
3.4.5 Paramètre $\mathcal{R}_0$	43
4 Comparaison de nos différents modèles	44

Chapitre 0: Préambule : Théorie et Application

0.1 Enoncés mathématiques

Nous allons tout d'abord passer en revue quelques théorèmes et définitions clés qui seront nécessaires pour la suite de notre analyse ([18])

Définition 0.1.1. Système d'équations différentielles ordinaires (système d'EDO) :

Soit $m \geq 1$ un nombre entier. Étant donnée une fonction continue f définie sur $[0, T] \times \mathbb{R}^m$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^m$, donc qui à tout couple (t, y) avec $t \in [0, T]$ et $y \in \mathbb{R}^m$ associe un vecteur $f(t, y) \in \mathbb{R}^m$, on s'intéresse au problème suivant : trouver les fonctions $y : [0, T] \mapsto \mathbb{R}^m$ dérivables sur $[0, T]$, qui satisfont

$$\forall t \in]0, T[, \quad y'(t) = f(t, y(t)) \quad (1)$$

On dit que le problème (1) est un système d'équations différentielles ordinaires ou système d'EDO.

Définition 0.1.2. On appelle problème de Cauchy, la conjonction d'une EDO (1) et d'une condition additionnelle, la donnée initiale,

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), & \forall t \in [0, T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (2)$$

où $t_0 \in [0, T]$ est un instant donné et y_0 un vecteur donné de $\mathbb{R}^m$.

Théorème 0.1.1. Soit maintenant $f : \Omega \rightarrow F$ différentiable sur un ouvert Ω de E où E et F sont des espaces vectoriels normés. On considère deux points a, b de Ω , et on suppose que le segment $[a, b]$ est inclus dans Ω . S'il existe $M \in \mathbb{R}^+$, telle que en tout point x de $[a, b]$, on a $\|Df(x)\| \leq M$ et si Ω est convexe alors f est localement M-lipschitzienne sur Ω .

Théorème 0.1.2.(Cauchy-Lipschitz local) Soit $f : [0, T] \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ continue et localement Lipschitzienne par rapport à y , uniformément par rapport à t de la forme $f(t, y) = a(t)y + b(t)$. Alors pour tout $y_0 \in V$, le problème de Cauchy (2) admet une unique solution locale de la forme $y(t) = y_0 e^{\int_0^t a(s)ds} + \int_0^t b(s) e^{\int_s^t a(r)dr} ds$.

Théorème 0.1.3.(Cauchy-Lipschitz global) Soit $T > 0$ fixé. Soit f une fonction continue sur $[0, T] \times \mathbb{R}^m$ à valeurs dans $\mathbb{R}^m$ et globalement lipschitzienne par rapport à la variable y , uniformément par rapport à t . Alors pour toute donnée initiale $y_0 \in \mathbb{R}^m$, il existe une unique solution y au problème de Cauchy (2).

Proposition 0.1.1. Pour que f soit localement lipschitzienne en y sur $U = [0, T] \times \mathbb{R}^m$, il suffit que f admette des dérivées partielles $\frac{df_i}{dy_j}$, $1 \leq i, j \leq m$, continue sur U .

Définition 0.1.3. La norme de Frobenius d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ est définie par

$$\begin{aligned} \|A\|_{Fr}^2 &= \text{Tr}(AA^T) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|^2 \end{aligned}$$

Définition 0.1.4. On définit les points d'équilibre ou points fixes ou points stationnaires d'un système différentiel autonome $y'(t) = f(y(t))$, comme les points $y_e \in \mathbb{R}^m$ tels que $f(y_e) = 0$.

Proposition 0.1.2. (Critère de comparaison des séries à termes généraux positifs). Soient $(u_n), (v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Supposons que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq u_n \leq v_n.$$

Alors si $\sum v_k$ converge, $\sum u_k$ converge. Si $\sum u_k$ diverge, alors $\sum v_k$ diverge. Plus généralement, on a la même conclusion si (u_n) et (v_n) sont positives et $(u_n) = O(v_n)$.

Lemme 0.1.1. Si $\sum_{k \geq 0} u_k$ converge alors (u_n) tends vers 0.

0.2 Utilisation du schéma d'Euler explicite

Il est fréquent de se retrouver dans l'incapacité de résoudre exactement une équation différentielle, c'est-à-dire de déterminer la forme explicite des solutions. Dans de telles circonstances, nous sommes contraints de faire appel à des méthodes fournissant des solutions approchées. Parmi les méthodes couramment utilisées, on rencontre souvent le schéma d'Euler, une approche appréciée pour sa simplicité et son efficacité.

La méthode d'Euler est une technique numérique utilisée pour estimer les solutions d'équations différentielles ordinaires du premier ordre, en partant d'une condition initiale donnée. Elle consiste à discrétiser le domaine temporel et à approximer les valeurs de la solution en utilisant des pas de temps finis.

Dans le cadre spécifique d'un problème de Cauchy, l'application du schéma d'Euler consiste à construire une suite de valeurs destinées à représenter les valeurs exactes de la solution en des points de discrétisation donnés, c'est-à-dire remplacer le continu par du discret sur l'intervalle $I = [0, T]$ en y plaçant $N + 1$ points $t_n = nh$, avec $n = 0, \dots, N$, appelés points de discrétisation, uniformément espacés de $h = \frac{T}{N}$ (où h est le pas de la discrétisation).

Ainsi, cette approche numérique offre une solution pratique pour résoudre les équations différentielles dans des cas où les solutions exactes sont inaccessibles.

On écrit l'équation (2) à l'instant t_n , (ou à un instant de discrétisation voisin),

$$y'(t_n) = f(t_n, y(t_n)) \quad (3)$$

Ensuite, au lieu d'utiliser la dérivée $y'(t_n)$ dans le terme de gauche, nous utilisons une approximation généralement obtenue en utilisant des développements de Taylor qui impliquent les valeurs exactes de la fonction inconnue y à des moments proches de t_n .

Dans un second temps, on remplace les valeurs exactes de la fonction inconnue dans le quotient aux différences et dans le membre de droite par les fameuses approximations. En conséquence, nous obtenons :

$$y'(t_n) \approx \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h}$$

Pour simplifier, on peut remplacer la dérivée par une fraction qui divise la différence entre les valeurs de y en deux points de la discrétisation. C'est une approximation valable lorsque h est petit. Ensuite, on peut utiliser des valeurs approximatives à la place des valeurs exactes dans les deux côtés de l'équation

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(t_n, y_n)$$

Ce qui conduit au schéma

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \quad (4)$$

Qui est appelé schéma d'Euler explicite.

Chapitre 1: Un modèle compartimental basique : le modèle SIR

1.1 Définition du modèle SIR

Le modèle SIR est un modèle mathématique utilisé pour étudier la propagation des maladies infectieuses au sein d'une population N au cours du temps t . C'est le premier exemple de modèle à compartiments. En effet, il divise la population en trois compartiments :

- les Susceptibles (S) : individus qui n'ont pas encore été infecté par la maladie mais qui présentent un risque potentiel de l'être.
- les Infectés (I) : individus infecté par la maladie et qui peuvent contaminer les Susceptibles avec un taux de contamination (ou de transmission de la maladie) β
- les Rétablis (R) : individus qui ont été infecté par la maladie auparavant mais qui sont désormais guéris avec un taux de guérison γ .

Les 3 compartiments S, I et R et la population N sont considérés comme des fonctions qui dépendent du temps $t \in [0, T]$.

Les paramètres clés du modèle comprennent :

- le taux de transmission de la maladie $\beta \in \mathbb{R}^+$: c'est la proportion d'individus qui peuvent être infecté.
- le taux de guérison $\gamma \in \mathbb{R}^+$: c'est le taux de personnes infectés qui deviennent rétablis. Il peut aussi s'écrire $\gamma = 1 / \delta$ où δ est la durée de la maladie.

$\forall t \in [0, T]$:

$$N(t) = S(t) + I(t) + R(t) \quad (5)$$

De plus, le modèle SIR peut être représenté par le schéma suivant :

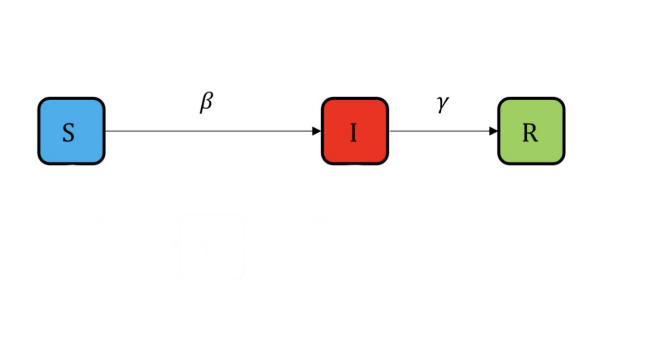


FIGURE 1.1 – Représentation graphique du modèle SIR

Dans la suite de notre rapport, nous attriburons des couleurs à chaque compartiment du modèle SIR : **Susceptible**, **Infecté** et **Rétabli** et pour simplifier nos calculs on choisira toujours comme temps de départ $t_0 = 0$ dans la définition du problème de Cauchy (0.1.2).

1.2 Système d'équations lié au modèle

Nous allons voir maintenant que le modèle SIR est donné par un système d'équations différentielles. Soit S_0 , I_0 et R_0 la proportion d'individus **Susceptibles**, **Infectés**, et **Rétablis** respectivement au temps t_0 . Soit $T > 0$. On considère le problème (E) suivant avec $t \in [0, T]$. On choisit arbitrairement $S_0, I_0 \in \mathbb{R}^+$.

Nous définissons ci-dessous le système d'équations modélisant le modèle SIR :

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) \end{cases} \quad (\text{E1})$$

muni des conditions initiales,

$$\begin{cases} S(0) = S_0 \\ I(0) = I_0 \\ R(0) = R_0 \\ S(0) + I(0) + R(0) = N_0 \end{cases} \quad (6)$$

Sans perte de généralités, on a supposé que $R_0 = 0$. En effet, au temps $t_0 = 0$, personne n'est présent dans le compartiment R.

Proposition 1.2.1. Le problème de Cauchy (E1) muni des conditions initiales (6) admet une unique solution

$$W \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3) \text{ de la forme } W(t) = \begin{pmatrix} S_0 e^{-\beta \int_0^t I(u) du} \\ I_0 e^{\beta \int_0^t S(m) dm - \gamma t} \\ \gamma \int_0^t I(q) dq \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit $t \in [0, T]$. On pose :

$$\begin{aligned} W : [0, T] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} S(t) \\ I(t) \\ R(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La fonction W vérifie le problème suivant :

$$\begin{cases} W'(t) = F(W(t)) \\ W(0) = W_0 \end{cases} \quad (\text{F1})$$

où $W_0 = \begin{pmatrix} S_0 \\ I_0 \\ R_0 \end{pmatrix} \in (\mathbb{R}^3)_+^*$ et $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$F(A(t)) = \begin{pmatrix} -\beta X(t)Y(t) \\ \beta X(t)Y(t) - \gamma Y(t) \\ \gamma Y(t) \end{pmatrix}$$

avec $A(t) = \begin{pmatrix} X(t) \\ Y(t) \\ Z(t) \end{pmatrix}$

Tout d'abord, par soucis de clarté, on pose :

- $F_1 : t \mapsto -\beta X(t)Y(t)$
- $F_2 : t \mapsto \beta X(t)Y(t) - \gamma Y(t)$
- $F_3 : t \mapsto \gamma Y(t)$
- $\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$, W_i est associé à la variable S, I et R respectivement

On remarque que : $\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$, F_i est un polynôme.

La fonction F est polynomiale car toutes ses composantes F_i le sont. On en déduit alors que F est $\mathcal{C}^\infty$.
 Grâce à l'existence des dérivées partielles par rapport à W_i pour tout $i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$, on peut écrire la matrice jacobienne associée à la fonction F , que l'on note J_F :

$$\forall k, j \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, \quad J_F(W(t)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial W_1}(W(t)) & \frac{\partial F_1}{\partial W_2}(W(t)) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial W_k}(W(t)) \\ \frac{\partial F_2}{\partial W_1}(W(t)) & \frac{\partial F_2}{\partial W_2}(W(t)) & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial W_k}(W(t)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_j}{\partial W_1}(W(t)) & \frac{\partial F_j}{\partial W_2}(W(t)) & \cdots & \frac{\partial F_j}{\partial W_k}(W(t)) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow J_F(W(t)) = \begin{pmatrix} -\beta I(t) & -\beta S(t) & 0 \\ \beta I(t) & \beta S(t) - \gamma & 0 \\ 0 & \gamma & 0 \end{pmatrix}$$

Comme $[0, T]$ est un ensemble compact de $\mathbb{R}$, on peut écrire : $\forall t \in [0, T], \exists C_{S-}, C_{S+}, C_{I-}, C_{I+}, C_{R-}, C_{R+} \in \mathbb{R}_*^+$ telle que

$$\begin{aligned} C_{S-} &\leq S(t) \leq C_{S+} \\ C_{I-} &\leq I(t) \leq C_{I+} \\ C_{R-} &\leq R(t) \leq C_{R+} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow W(t) \in [C_{S-}, C_{S+}] \times [C_{I-}, C_{I+}] \times [C_{R-}, C_{R+}] = D$$

Alors,

$$\begin{aligned} -\beta C_{I+} &\leq -\beta I(t) \leq -\beta C_{I-} \\ -\beta C_{S+} &\leq -\beta S(t) \leq -\beta C_{S-} \\ \beta C_{S-} - \gamma &\leq \beta S(t) - \gamma \leq \beta C_{S+} - \gamma \end{aligned}$$

De plus, par définition de γ (1.1), $\gamma = \frac{1}{\delta}$ et on peut supposer sans perte de généralités que $\delta \notin [0, 1]$.
 D'où $0 < \gamma \leq 1 \Rightarrow \beta C_{S-} - 1 \leq \beta S(t) - \gamma \leq \beta C_{S+}$.

On muni maintenant $\mathbb{R}^3$ de la norme de Frobenius (0.1.3) et on a :

$$\begin{aligned}
\|J_F(W(t))\|_{Fr}^2 &= \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left| \frac{\partial F_j}{\partial W_k}(W(t)) \right|^2 \\
&= |-\beta I(t)|^2 + |-\beta S(t)|^2 + 0^2 + |\beta I(t)|^2 + |\beta S(t) - \gamma|^2 + 0^2 + 0^2 + \gamma^2 + 0^2 \\
&= \beta^2(I(t)^2 + S(t)^2 + I(t)^2 + S(t)^2) - 2\beta S(t)\gamma + 2\gamma^2 \\
&\leq 2\beta^2(C_{I_+}^2 + C_{S_+}^2) + 2 \\
\|J_F(W(t))\|_{Fr} &\leq \sqrt{2\beta^2(C_{I_+}^2 + C_{S_+}^2) + 2}
\end{aligned}$$

Posons $M := \sqrt{2\beta^2(C_{I_+}^2 + C_{S_+}^2) + 2}$. Comme $\mathbb{R}^3$ est un ouvert de $\mathbb{R}^3$ convexe et $D \subset \mathbb{R}^3$, d'après le théorème (0.1.1), on en déduit que F est localement lipschitzienne par rapport à W uniformément en t .

Ainsi, d'après le théorème (0.1.3), on a montré que le problème (F1) admet une unique solution locale.

Or, le problème (F1) est équivalent au problème (E1) donc ils admettent les mêmes solutions, ce qui assure l'unicité de la solution locale $W \in C^\infty([0, T], \mathbb{R}^3)$ du problème (E1).

En considérant les équations du problème (E1) muni des conditions initiales (5), on trouve une solution W de la forme :

$$W(t) = \begin{pmatrix} S(t) \\ I(t) \\ R(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_0 e^{-\beta \int_0^t I(u) du} \\ I_0 e^{\beta \int_0^t S(m) dm - \gamma t} \\ \gamma \int_0^t I(q) dq \end{pmatrix}$$

En effet, en utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz local (0.1.2), on trouve une solution pour S, I et R en considérant chaque équation du système (E1) séparément avec leurs conditions initiales associées (6). $\square$

Proposition 1.2.2. $\forall t \in [0, T]$ on a : $S(t), I(t), R(t) \in C^1([0, T])$ et $\forall t \in [0, T], \exists N_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N(t) = N_0$.

Démonstration. Soit $t \in [0, T]$. Les fonctions S, I et R définies dans le problème (E1) sont dérivables sur $[0, T]$ donc continues car toute fonction dérivable est continue.

Donc $S(t), I(t), R(t) \in C^1([0, T])$.

Montrons maintenant que N est constante au cours du temps. Soit $t \in [0, T]$.

D'après la définition de N (5), on remarque que $N(t)$ est continue sur $[0, T]$ comme somme de fonctions continues et on a pour tout $t \in [0, T]$:

$$\begin{aligned}
N'(t) &= S'(t) + I'(t) + R'(t) \\
&= -\beta S(t)I(t) + \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) + \gamma I(t) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Or, $N'(t) = 0 \Rightarrow N(t) = N_0$ avec $N_0 \in \mathbb{R}_+^*$.

Donc $\forall t \in [0, T], \exists C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N(t) = N_0$. $\square$

1.3 Analyse mathématiques

1.3.1 Propriétés importantes de notre système

Proposition 1.3.1. $\forall t \in [0, T]$, on a les 3 propriétés suivantes :

- (i) $0 < S(t) \leq N_0$
- (ii) $0 < I(t) \leq N_0$
- (iii) $0 \leq R(t) \leq N_0$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$.

On a montré en proposition (1.2.1) que $S(t) = S(0)e^{-\beta \int_0^t I(u)du}$. La fonction $x \mapsto e^x$ est strictement positive sur $[0, T]$ et avec les conditions initiales (6), on en déduit que $S(t) > 0$. De plus, par définition (5), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= S(t) + I(t) + R(t) \\ S(t) &= N_0 - \underbrace{(I(t) + R(t))}_{>0} \\ S(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 < S(t) \leq N_0$$

(ii) Soit $t \in [0, T]$. On a montré en proposition (1.2.2) que $I(t) = I_0 e^{\beta \int_0^t S(m)dm - \gamma t}$. La fonction $x \mapsto e^x$ est strictement positive sur $[0, T]$ et avec les conditions initiales (5), on en déduit que $I(t) > 0$. De plus, par définition (6), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= S(t) + I(t) + R(t) \\ I(t) &= N_0 - \underbrace{(S(t) + R(t))}_{>0} \\ I(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 < I(t) \leq N_0$$

(iii) Soit $t \in [0, T]$. La solution de R (1.2.2) est $R(t) = \gamma \int_0^t I(p)dp$. Comme $I(t) > 0$ pour $t \in [0, T]$, on obtient :

$$\int_0^t I(u)du > \int_0^t 0du = 0$$

Avec les conditions initiales (6), et la définition de γ (1.1), on en déduit que $R(t) \geq 0$. De plus, par définition (5), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= S(t) + I(t) + R(t) \\ R(t) &= N_0 - \underbrace{(S(t) + I(t))}_{>0} \\ R(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 < R(t) \leq N_0$$

□

Proposition 1.3.2 : On peut bien sûr étendre notre solution locale $W(t)$ définie pour tout $t \in [0, T]$ en une solution globale sur $[0, +\infty[$ car les fonctions S, I et R sont bornées par une constante qui ne dépend pas du temps d'après

la proposition précédente.

Proposition 1.3.3. Soit W la solution du problème (E1) avec les conditions initiales (6). Les propriétés suivantes sont vérifiées :

- (i) $S(t)$ est décroissante et admet une limite en $+\infty$. On pose $S_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} S(t)$
- (ii) $R(t)$ est croissante et admet une limite en $+\infty$. On pose $R_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} R(t)$
- (iii) $I(t)$ est croissante pour $t \in [0, t_{max}]$ et décroissante pour $t \in [t_{max}, +\infty[$
- (iv) On pose $I_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$. $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = 0$
- (v) $S_\infty + R_\infty$ vérifie $S_\infty + R_\infty = N_0$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$. A l'aide de la définition de β (1.1) et de la proposition (1.3.1), on en déduit que :

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta I(t)S(t) < 0$$

D'où $S(t)$ est strictement décroissante pour tout $t \in [0, T]$. D'après la proposition (1.3.1) S est strictement positive, donc S converge vers une limite S_∞ .

(ii) Soit $t \in [0, T]$. A l'aide de la définition de γ (1.1) et de la proposition (1.3.1), on en déduit aussi que :

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) > 0$$

D'où $R(t)$ est strictement croissante et majorée par N_0 donc elle admet une limite finie R_∞ .

(iii) Soit $t \in [0, T]$. On a :

$$\begin{aligned} \frac{dI(t)}{dt} &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} &= (\beta S(t) - \gamma)I(t) \end{aligned}$$

On sait que $I(t) > 0$ alors on regarde le signe de $\beta S(t) - \gamma$:

$$\begin{aligned} \beta S(t) - \gamma &> 0 \\ \beta S(t) &> \gamma \\ S(t) &> \frac{\gamma}{\beta} \end{aligned}$$

D'où I est croissante si $S(t) > \frac{\gamma}{\beta}$. Et,

$$\begin{aligned} \beta S(t) - \gamma &< 0 \\ S(t) &< \frac{\gamma}{\beta} \end{aligned}$$

D'où I est décroissante si $S(t) < \frac{\gamma}{\beta}$.

Or, $\forall t \in [0, t_{\max}]$, $S(t) > \frac{\gamma}{\beta}$ et $\forall t \in [t_{\max}, +\infty[$, $S(t) < \frac{\gamma}{\beta}$ car S est strictement décroissante. Donc I est croissante sur $[0, t_{\max}]$ et décroissante sur $[t_{\max}, +\infty[$.

(iii) $\forall t \in [0, T]$, $\frac{dR(t)}{dt} = R'(t) = \gamma I(t)$. Alors on peut écrire :

$$\begin{aligned} \int_0^t R'(u) du &= R(t) - R(0) \\ R(t) &= \int_0^t R'(u) du \quad (\text{car } R(0) = 0) \\ R(t) &= \gamma \int_0^t I(u) du \\ R_\infty &= \gamma \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t I(u) du \\ \frac{R_\infty}{\gamma} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t I(u) du \quad (\text{car } \gamma \neq 0) \end{aligned}$$

Or, on a déjà montré que R admet une limite finie noté R_∞ d'où $\frac{R_\infty}{\gamma}$ est aussi finie. D'où :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t I(u) du = \int_0^{+\infty} I(u) du < +\infty \quad (57)$$

A l'aide de l'inéquation (57), on peut maintenant prouver que $I_\infty = 0$. On a montré que la fonction $I(t)$ est croissante sur $[0, t_{\max}]$ et décroissante sur $[t_{\max}, +\infty[$, alors on se place sur l'intervalle où I décroît, c'est à dire sur $[t_{\max}, +\infty[$.

Tout d'abord, on subdivise notre intervalle $[t_{\max}, +\infty[$ en plusieurs intervalles de la forme $[n, n+1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ pour faire apparaître, en se basant sur la méthode des rectangles, des rectangles de largeur 1 (c'est la distance de n à $n+1$). Pour faciliter la compréhension, nous avons illustré graphiquement en figure (1.2) ces rectangles en utilisant une approximation arbitraire de la fonction I .

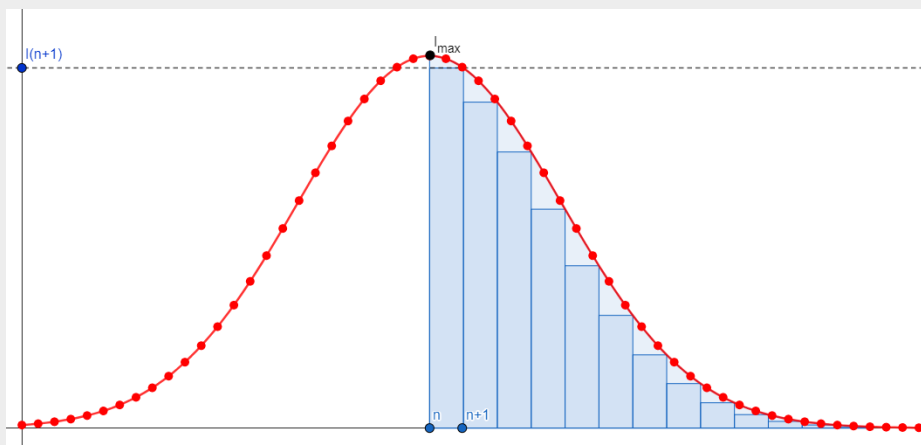


FIGURE 1.2 – Approximation de l'aire de la fonction I par la méthode des rectangles

$\forall n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\int_n^{n+1} I(u) du \geq (n+1 - n)I(n+1) = I(n+1)$$

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 \geq \lceil t_{\max} \rceil$ qui satisfait :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} \int_n^{n+1} I(u) du \geq \sum_{n=n_0}^{+\infty} I(n+1) \quad (58)$$

Or, $[n_0, +\infty[\subset [0, +\infty[$ et d'après les inéquations (57) et (58) on peut écrire :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} \int_n^{n+1} I(u) du = \int_{n_0}^{+\infty} I(u) du \leq \int_0^{+\infty} I(t) dt < +\infty$$

Par le critère de comparaison des séries à termes généraux positifs (0.1.2), on en déduit que :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} I(n+1) < +\infty$$

et d'après le lemme (0.1.1), on en déduit aussi que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I(n+1) = 0$.

Finalement, on a bien : $I_\infty = 0$.

(v) D'après le définition (5), on peut écrire : $R(t) = N_0 - I(t) - S(t)$. Alors :

$$\begin{aligned} R_\infty &= N_0 - S_\infty - I_\infty \\ R_\infty &= N_0 - S_\infty \quad (\text{car } I_\infty = 0) \\ N_0 &= S_\infty + R_\infty \end{aligned}$$

□

Proposition 1.3.4. Soit I_{max} le maximum de la fonction I sur l'intervalle $[0, +\infty[$. Soit $W(t) = \begin{pmatrix} S(t) \\ I(t) \\ R(t) \end{pmatrix}$ la solution du problème (E1) avec les conditions initiales (6), pour tout $t \in [0, T]$. On a les deux propriétés suivantes :

(i) I_{max} est l'unique point atteint en $t_{max} \in [0, T]$ et $I_{max} = I(0) + S(0) - \frac{\gamma}{\beta} \log(S(0)) - \frac{\gamma}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} \log(\frac{\gamma}{\beta})$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$. On résout tout d'abord l'équation $\frac{dI(t)}{dt} = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{dI(t)}{dt} &= 0 \\ \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) &= 0 \\ I(t)(\beta S(t) - \gamma) &= 0 \end{aligned}$$

$$I(t) = 0 \quad \text{ou} \quad \beta S(t) - \gamma = 0$$

Or, d'après la proposition (1.3.1), $\forall t \in [0, T]$, $I(t) > 0$. Il faut donc que : $\beta S(t) - \gamma = 0$.

$$\begin{aligned} \beta S(t) - \gamma &= 0 \\ S(t) &= \frac{\gamma}{\beta} \end{aligned}$$

Donc I_{max} est atteint en un certain point que l'on note t_{max} quand $S(t_{max}) = \frac{\gamma}{\beta} (\star)$. On peut se demander si t_{max} est l'unique point qui vérifie $\frac{dI(t)}{dt} = 0$. En effet, comme S est strictement décroissante, on peut écrire :

$$\begin{aligned}
& \exists! t_{max} \in [0, T] \text{ tel que } S(t_{max}) = \frac{\gamma}{\beta} \\
& \Rightarrow \exists! t_{max} \in [0, T] \text{ tel que } I(t_{max})(\beta S(t_{max}) - \gamma) = 0 \\
& \Rightarrow \exists! t_{max} \in [0, T] \text{ tel que } \frac{dI(t_{max})}{dt} = 0
\end{aligned}$$

Comme t_{max} est unique alors $I_{max} = I(t_{max})$ est bien l'unique point qui vérifie $\frac{dI(t)}{dt} = 0$.

On cherche maintenant une formule pour I_{max} . Tout d'abord, on isole I :

$$\begin{aligned}
\frac{(\frac{dS(t)}{dt})}{(\frac{dI(t)}{dt})} &= \frac{-\beta S(t)I(t)}{\beta S(t)I(t) - \gamma I(t)} \\
dS(t) &= \frac{-\beta S(t)I(t)}{\beta S(t)I(t) - \gamma I(t)} dI(t) \\
-dI(t) &= (1 - \frac{\gamma}{\beta S(t)}) dS(t)
\end{aligned}$$

En intégrant, on trouve :

$$\begin{aligned}
-\int_0^t dI(u) &= \int_0^t (1 - \frac{\gamma}{\beta S(u)}) dS(u) \\
-I(t) + I(0) &= S(t) - S(0) - \frac{\gamma}{\beta} \log(S(t)) + \frac{\gamma}{\beta} \log(S(0)) \\
\Rightarrow \forall t \in [0, T], \quad I(t) &= I(0) + S(0) - \frac{\gamma}{\beta} \log(S(0)) - S(t) + \frac{\gamma}{\beta} \log(S(t)) \tag{8}
\end{aligned}$$

Finalement, d'après (★) et (8), pour $t = t_{max}$, on trouve une expression pour I_{max} :

$$I_{max} = I(0) + S(0) - \frac{\gamma}{\beta} \log(S(0)) - \frac{\gamma}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta} \log(\frac{\gamma}{\beta})$$

□

Proposition 1.3.5. Les points d'équilibres du système d'équation associé sont les points de la forme $W^* = \begin{pmatrix} N_0 - R^* \\ 0 \\ R^* \end{pmatrix}$ pour $R^* \in [0, N_0]$.

Démonstration. Reprenons F et W définie en proposition (1.2.1). En utilisant la définition (0.1.4), on sait que les points d'équilibre du système vérifient l'équation : $F(W) = 0$. On a alors :

$$\begin{aligned}
& F(W) = 0 \\
& \Rightarrow \begin{pmatrix} -\beta SI \\ \beta SI - \gamma I \\ \gamma I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
& \Rightarrow \begin{cases} -\beta SI = 0 \\ \beta SI - \gamma I = 0 \\ \gamma I = 0 \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{cases} S = N_0 - R^* \\ I = 0 \\ R = R^* \end{cases} \\
& \Rightarrow \begin{pmatrix} S \\ I \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N_0 - R^* \\ 0 \\ R^* \end{pmatrix} \quad R^* \in [0, N_0]
\end{aligned}$$

□

1.3.2 Taux de reproduction de base

Dès l'apparition d'une épidémie, l'objectif principal est de comprendre à quelle vitesse elle se propage. Pour mesurer cela, nous utilisons un indicateur : $\mathcal{R}_0$ appelé taux de reproduction de base. Ce paramètre mesure le nombre d'infection secondaire produit par un individu infecté au cours de sa période d'infection.

Une première méthode pour le déterminer consiste à suivre sur le terrain un nombre important d'individus infectés afin de déterminer combien peuvent-ils contaminer en moyenne d'autres personnes.

Cependant, cette approche est confrontée à plusieurs défis. Il est souvent difficile de retracer complètement la chaîne de transmission, en particulier dans des environnements très fréquentés où les interactions sont nombreuses et où il est difficile pour les individus de se rappeler avec qui ils ont été en contact. De plus, les personnes infectées peuvent ne pas être en mesure d'identifier qui les a contaminées, tandis que celles qui ont été infectées peuvent oublier leurs contacts avant l'apparition des symptômes.

En outre, l'utilisation d'une simple moyenne pour évaluer le taux de reproduction peut être trompeuse car certains individus peuvent avoir des comportements ou des caractéristiques qui influencent la propagation de la maladie de manière différente par rapport aux autres.

Nous allons nous pencher sur une autre approche qui s'avère plus pertinente pour estimer $\mathcal{R}_0$. Lorsqu'une épidémie se propage, le nombre d'infectés croît, ce qui signifie :

$$\begin{aligned}
& \iff \forall t \in [0, T], \quad \frac{dI(t)}{dt} > 0 \\
& \iff \forall t \in [0, T], \quad I(t) (\beta S(t) - \gamma) > 0 \\
& \iff \forall t \in [0, T], \quad \frac{\beta S(t)}{\gamma} > 1
\end{aligned}$$

Posons pour tout $t \in [0, T]$, $\mathcal{R}(t) = \frac{\beta S(t)}{\gamma}$.

Au début de l'épidémie S correspond à S_0 . Ce qui nous permet d'obtenir $\mathcal{R}_0$.

$$\boxed{\mathcal{R}_0 = \frac{\beta S_0}{\gamma}}$$

Nous avons maintenant la possibilité d'exprimer pour tout t appartenant à $\mathbb{R}^+$, $t \mapsto \frac{dI(t)}{dt}$ en termes de $\mathcal{R}_0$ et de δ (Nous rappelons que $S_0 > 0$ et que de plus $\gamma = \frac{1}{\delta}$). Ainsi, nous obtenons :

$\forall t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ &= \beta S(t)I(t) - \frac{I(t)}{\delta} \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \frac{\beta S_0}{\gamma \delta S_0} S(t)I(t) - \frac{I(t)}{\delta} \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \frac{\mathcal{R}_0}{\delta S_0} S(t)I(t) - \frac{I(t)}{\delta}\end{aligned}$$

Théorème 1.1.1.(Théorème du seuil) Soient $\mathcal{R}_0$ l'indice de reproduction de base, N_0 la population et S la fonction associé aux compartements des Susceptibles. Les 2 propriétés suivantes sont vérifiées :

- Si $\mathcal{R}_0 \leq 1$, alors l'épidémie régresse dès le debut
- Si $\mathcal{R}_0 > 1$:
 - Si $S(t) > \frac{S_0}{\mathcal{R}_0}$, alors l'épidémie croît.
 - Si $S(t) < \frac{S_0}{\mathcal{R}_0}$, alors l'épidémie décroît.

Démonstration. • Si $\mathcal{R}_0 \leq 1$:

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= \frac{\mathcal{R}_0}{\delta S_0} S(t)I(t) - \frac{I(t)}{\delta} \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \frac{1}{\delta} I(t) \left(\mathcal{R}_0 \frac{S(t)}{S_0} - 1 \right)\end{aligned}$$

Or nous avons montré que S est strictement décroissante, ce qui implique que pour tout $t \in \mathbb{R}^+$, $S(0) > S(t)$, donc on a $\frac{S(t)}{S(0)} < 1$. Cela nous permet d'affirmer :

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= \frac{1}{\delta} \cdot I(t) \cdot \left(\underbrace{\mathcal{R}_0 \frac{S(t)}{S_0}}_{< 1} - 1 \right) \\ &< 0\end{aligned}$$

Ce qui assure la décroissance de l'épidémie.

- Si $\mathcal{R}_0 > 1$:
- Si $S(t) > \frac{S_0}{\mathcal{R}_0}$, alors :

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= \frac{1}{\delta} \cdot I(t) \cdot \left(\frac{\mathcal{R}_0}{S_0} \underbrace{S(t)}_{> \frac{S_0}{\mathcal{R}_0}} - 1 \right) \\ &\implies > 0\end{aligned}$$

Donc l'épidémie croît.

-Si $S(t) < \frac{S_0}{\mathcal{R}_0}$, alors :

$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{\delta} \cdot I(t) \cdot \left(\frac{\mathcal{R}_0}{S_0} \underbrace{S(t)}_{< \frac{S_0}{\mathcal{R}_0}} - 1 \right)$$

$$\implies < 0$$

Donc l'épidémie décroît. □

Remarque La décroissance stricte de S garantit que I change de sens de variation au plus une fois.

1.3.3 Taux d'immunité collective

Dans le contexte où $\mathcal{R}_0 > 1$, nous avons démontré que la croissance ou la décroissance de l'épidémie dépend des valeurs de S . Parallèlement, à mesure que le nombre de personnes immunisées augmente, le virus rencontre davantage de personnes déjà protégées, ce qui entrave sa propagation.

Cette observation nous conduit à nous intéresser à l'immunité collective, qui représente la proportion de la population immunisée ou protégée contre l'infection. Lorsque ce seuil est atteint, un individu infecté introduit dans cette population transmettra le virus à moins d'une personne en moyenne, ce qui conduit à l'extinction de l'épidémie. Cette immunité de groupe peut être acquise par l'infection naturelle ou par la vaccination, si cette dernière est disponible.

Dans notre modèle SIR, nous nous limitons uniquement à l'immunité collective acquise par l'exposition naturelle, car nous ne prenons pas en compte les individus vaccinés dans ce modèle.

Proposition 1.3.5. (Taux d'immunité collective) Soit T_{IC} le taux d'immunité collective. Quand $\mathcal{R}_0 > 1$, $T_{IC} = (1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0})N$, c'est-à-dire qu'à partir d'une fraction $1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}$ de la population N_0 est immunisée, l'épidémie décroît.

Démonstration. On suppose qu'au temps t_0 une seule partie de la population est immunisée et l'autre partie de la population est susceptible. On pose S_i la partie de la population qui est immunisée et S_s la partie de la population qui est Susceptible. On a alors à $t = t_0$:

$$\begin{aligned} S_0 &= S_s + S_i \\ S_0 - S_s &= S_i \\ 1 - \frac{S_s}{S_0} &= \frac{S_i}{S_0} \end{aligned} \tag{13}$$

Or, nous savons qu'une épidémie se propage quand I croît, c'est-à-dire quand $S(t) < \frac{\gamma}{\beta}$ et qu'il n'y a pas d'épidémie quand I décroît, c'est-à-dire quand $S(t) > \frac{\gamma}{\beta}$ et que la fonction I est constante quand $S(t) = \frac{\gamma}{\beta}$ d'après la proposition (1.3.2). On en déduit qu'à partir de la valeur $S(t) = \frac{\gamma}{\beta}$, la population est immunisée. On remplace donc S_s par $\frac{\gamma}{\beta}$ dans l'équation (13) et on trouve :

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\gamma}{\beta S_0} &= \frac{S_i}{S_0} \\ 1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0} &= \frac{S_i}{S_0} \end{aligned}$$

Alors, une fraction $1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}$ de la population N_0 est immunisée. De plus, si $R > (1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0})N$ alors l'épidémie

régresse puis finit par s'éteindre complètement. En effet, si $R > (1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0})N$, on a :

$$\begin{aligned} S &= N - R - I \\ &\leq N_0 - R \quad \text{car } I > 0 \\ &< N - (1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0})N_0 \\ &< \frac{N}{\mathcal{R}_0} \end{aligned}$$

On retrouve bien le résultat du théorème

□

1.4 Analyse paramétrique

Dans cette section, notre objectif est d'analyser graphiquement l'influence des paramètres β , γ et $\mathcal{R}_0$ sur les courbes de nos fonctions S, I et R .

Nous avons montré en proposition (1.2.2) que le problème de Cauchy (E1) muni des conditions initiales (5) admet une unique solution W . En conséquence, nous pouvons déterminer une solution approchée de W en utilisant le schéma d'Euler explicite (0.2).

Ensuite, nous avons procédé à la représentation graphique de cette solution en utilisant le langage de programmation Python. Pour cela, nous avons exploité deux bibliothèques Python essentielles : matplotlib.pyplot et numpy. Matplotlib.pyplot a été utilisé pour tracer graphiquement nos trois fonctions S, I et R , représentant respectivement les populations **Susceptibles**, **Infectées** et **Rétablis**. Quant à numpy, elle a été employée pour créer un vecteur temps, nécessaire à la construction de nos courbes. Ci-dessous, vous trouverez un exemple de code utilisé pour tracer nos trois fonctions :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def schema_euler(S, I, R, beta, gamma, T) :
    S_n = [S]
    I_n = [I]
    R_n = [R]
    h=0.0002
    for i in range (0, T):
        N = S_n + I_n + R_n
        S_n.append(S_n[i] - h * beta * S_n[i]*I_n[i])
        I_n.append(I_n[i] + h *(beta * S_n[i]*I_n[i] -gamma*I_n[i]))
        R_n.append(R_n[i] + h*(gamma * I_n[i]))

    t=np.linspace(0,T,T+1)
    plt.figure(figsize=(8 , 5))
    plt.plot(t, S_n, label="Susceptibles", color="c")
    plt.plot(t, I_n, label="Infectés", color="r")
    plt.plot(t, R_n, label="Rétablis", color="g")
    plt.title("SIR")
    plt.ylabel("nombre d'individus ")
    plt.xlabel("temps en jours")
    plt.legend()
    plt.show()
```

1.4.1 Paramètre β

Nous allons nous intéresser au cas où β est très faible et en augmentation. Dans les figures 1.4, 1.5 et 1.6, nous nous intéressons à l'impact de β sur le pic de l'épidémie, le nombre d'individus infectés, susceptibles et rétablis.

Nous fixons les autres paramètres du modèle : $N_0 = 80 \times 10^6 + 1$, $S_0 = 80 \times 10^6$, $I_0 = 1$ et $\gamma = 0,9$. Ici, le paramètre β vaut 1×10^{-7} (Figure 1.4), 1×10^{-6} (Figure 1.5), 1×10^{-2} (Figure 1.6).

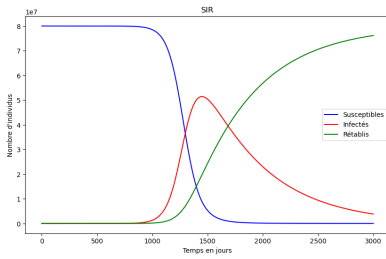


FIGURE 1.4 $\beta = 1 \times 10^{-7}$

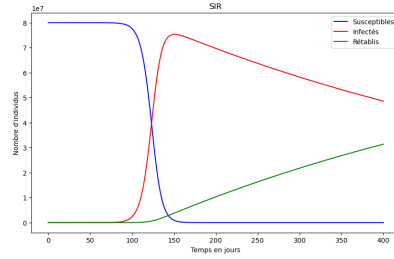


FIGURE 1.5 $\beta = 1 \times 10^{-6}$

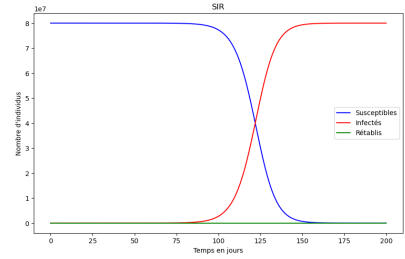


FIGURE 1.6 $\beta = 1 \times 10^{-2}$

Tout d'abord, nous pouvons observer que l'augmentation de β a une influence sur le pic de l'épidémie, entraînant une augmentation progressive de son amplitude au cours du temps. En effet, I_{max} (le nombre d'infectés maximale défini en proposition 1.3.4) subit une très forte croissance passant de 50 millions (Figure 1.5) à 80 millions (Figure 1.6). On remarque aussi que l'épidémie démarre très rapidement lorsque β est élevé. L'épidémie démarre à partir de $t = 100$ jours pour $\beta = 1 \times 10^{-2}$ tandis que pour une valeur plus petite de β ($\beta = 1 \times 10^{-7}$ en figure 1.4), l'épidémie ne démarre seulement qu'à partir de $t = 1500$ jours.

De plus, le nombre d'individus Susceptibles et Rétablis est aussi impacté. En effet, à partir de $t \approx 1400$ jours, on observe une forte augmentation du nombre d'individu rétablis et une forte diminution du nombre d'individus susceptibles quand β est très petit ($\beta = 1 \times 10^{-7}$ en Figure 1.4). En revanche, si β est plus élevé (Figure 1.6), on constate qu'à partir de $t \approx 112$ jours le nombre d'individus susceptibles subit une nette décroissance tandis que cette décroissance s'effectue dès t_0 pour le nombre d'individu Rétablis. On constate très clairement que le nombre d'individus rétablis subit une forte décroissance quand β est plus élevé ce qui est assez intuitif finalement.

1.4.2 Paramètre γ

Nous observons maintenant en figures 1.8, 1.9, 1.10 l'influence du paramètre γ sur le pic de l'épidémie, le nombre d'individus susceptibles, infectés et rétablis en fixant les autres paramètres du modèle : $N_0 = 8 \times 10^7 + 1$, $S_0 = 8 \times 10^7$, $I_0 = 1$ et $\beta = 1 \times 10^{-7}$.

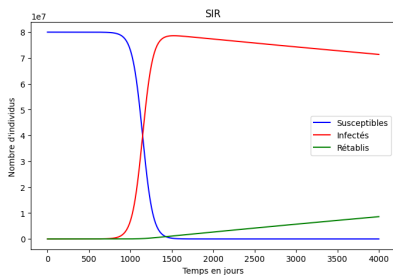


FIGURE 1.8 $\gamma = 2 \times 10^{-2}$

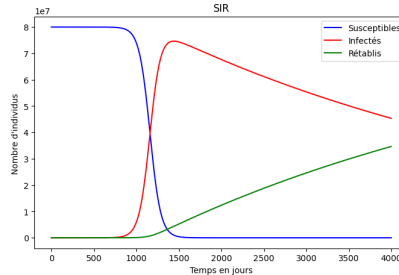


FIGURE 1.9 $\gamma = 1 \times 10^{-1}$

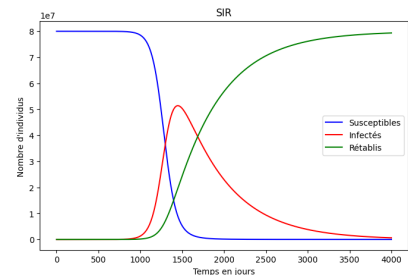


FIGURE 1.10 $\gamma = 9 \times 10^{-1}$

Tout d'abord, nous remarquons que l'augmentation de γ a une influence sur le nombre d'individus infectés. En effet, le nombre d'individus infectés subit une forte croissance à partir de $t = 1000$ jours pour $\gamma = 2 \times 10^{-2}$ en figure (1.8). En revanche, avec γ plus élevé par exemple $\gamma = 9 \times 10^{-1}$ en figure 1.10, on voit que le nombre d'individus infectés croît à partir de $t = 1500$ jours. De plus I_{max} (le nombre d'individus infectés maximale) est aussi impacté. On déduit des trois figures que si γ augmente, la valeur I_{max} diminue progressivement. On le voit clairement en figures 1.8 et 1.10 : on passe de $I_{max} = 7.9 \times 10^7$ à $I_{max} = 5.1 \times 10^7$.

Par ailleurs, on observe sur les 3 figures 1.8, 1.9, 1.10 que la valeur de γ n'a pas grande influence sur les nombre de susceptibles. En effet, le nombre d'individu susceptible subit une décroissance à partir de $t = 1000$ jours pour chacune des valeurs de γ . En revanche, plus la valeur de γ est élevée, plus le nombre d'individus rétablis connaît une croissance rapide. En effet, en figure 1.8 avec $\gamma = 2 \times 10^{-2}$, on voit que le nombre d'individus rétablis croît très faiblement à partir $t \approx 1250$ jours. Sur la figure 1.9 avec γ plus élevée ($\gamma = 1 \times 10^{-1}$), on remarque que le nombre d'individus rétablis subit une plus forte croissance que précédemment à partir de $t \approx 1150$ jours.

c'est-à-dire plus rapidement au cours du temps et pour la plus grande valeurs de γ ($\gamma = 9 \times 10^{-1}$ en figure 1.10), on voit très clairement que le nombre d'individus rétablis subit une très forte croissance à partir de $t \approx 1100$ jours.

Avec toutes ses observations, nous constatons que la courbe de la fonction R est la plus impacté par les différentes valeurs de γ alors va s'y intéresser d'un peu plus près. Nous reprenons exactement les mêmes valeurs pour γ et pour les autres paramètres du modèles qui sont fixés mais nous ajustons la valeur de T afin d'observer avec plus de précision à partir de quel moment le nombre maximal d'individus rétablis est atteint et reste par la suite constant. Nous illustrons ce phénomène en figures (1.11, 1.12, 1.13) avec différentes valeurs de T : $T = 15000$ (Figure 1.11), $T = 5000$ (Figure 1.12), $T = 1000$ (Figure 1.13).

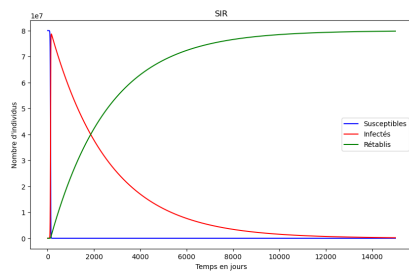


FIGURE 1.11 $T = 15000$

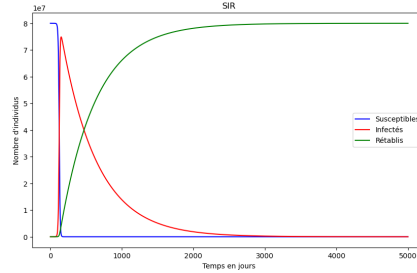


FIGURE 1.12 $T = 5000$

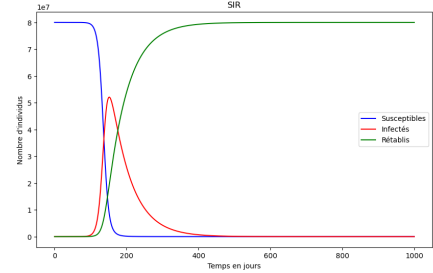


FIGURE 1.13 $T = 1000$

Nous remarquons que l'augmentation de γ a un impact sur le moment où le nombre de rétablis atteint son maximum et devient constant. En effet, avec $\gamma = 2 \times 10^{-2}$ en figure 1.11, le nombre d'individus rétablis devient constant à partir de $t = 14000$ jours, cependant pour $\gamma = 9 \times 10^{-1}$ en figure 1.13 on remarque que le nombre d'individus rétablis atteint son maximum et devient constant à partir de $t = 500$ jours, ce qui se produit bien plus tôt dans le temps.

1.4.3 Paramètre $\mathcal{R}_0$

Nous allons maintenant étudier l'influence du taux de reproduction $\mathcal{R}_0$ sur le modèle SIR. Tout d'abord, nous allons tracer le graphique pour $\mathcal{R}_0 = 1$ (Figure 1.4). Pour ce faire, et afin d'avoir une vision, notons que si $\mathcal{R}_0 = 1$ selon le théorème du seuil (1.1.1), I doit décroître. Ainsi, en prenant $I_0 = 1$, nous n'observerons rien graphiquement. Pour remédier à cela, nous fixons les paramètres $N_0 = 1.3 \times 10^8$, $S_0 = 8 \times 10^7$ et $I_0 = 5 \times 10^7$. Ensuite, nous avons choisi de fixer β à 10^{-8} et γ à 0.8 de façon à obtenir $\mathcal{R}_0 = 1$.

$N_0 = 1.3 \times 10^7$, $S_0 = 8 \times 10^6$, $I_0 = 5 \times 10^6$, $\beta = 10^{-7}$ et $\gamma = 1.6$

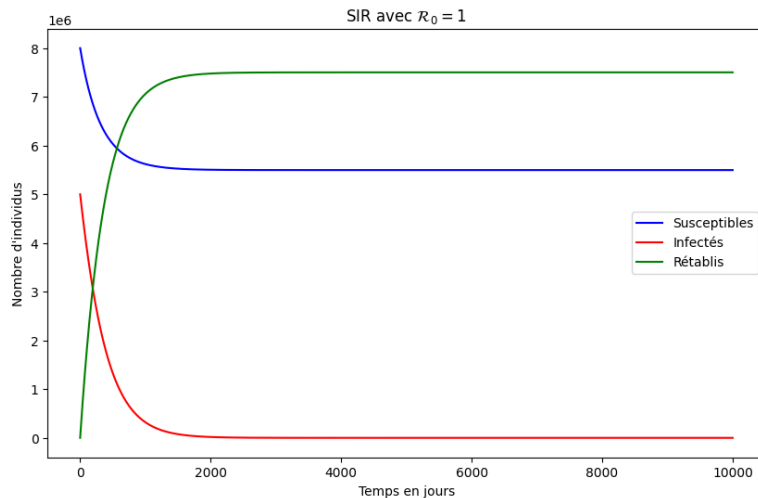


FIGURE 1.4 $\mathcal{R}_0 = 1$

Nous observons, que lorsque $\mathcal{R}_0 = 1$, la courbe des infectés diminue dès le début et atteint zéro à partir de $t \approx 1800$ jours restant ensuite constamment nulle. Parallèlement, le nombre de sujets susceptibles décroît jusqu'à

environ 5.8×10^6 individus à partir de $t \approx 1800$ jours, puis se stabilise. Cette stabilité est conforme à l'absence d'infectés après environ 1800 jours, ce qui empêche tout nouveau passage de sujets susceptibles à infectés. De plus, la courbe des rétablis croît de manière constante jusqu'à se stabiliser après 1800 jours ce qui est cohérent avec l'absence d'infectés à ce stade, et donc l'absence de nouveaux rétablis.

A présent, nous allons tracer le graphique pour $\mathcal{R}_0 < 1$ (Figure 1.5). Nous fixons les mêmes valeurs pour les mêmes paramètres à l'exception de γ de façon à obtenir $\mathcal{R}_0 < 1$. Nous choisissons γ à 0.5.

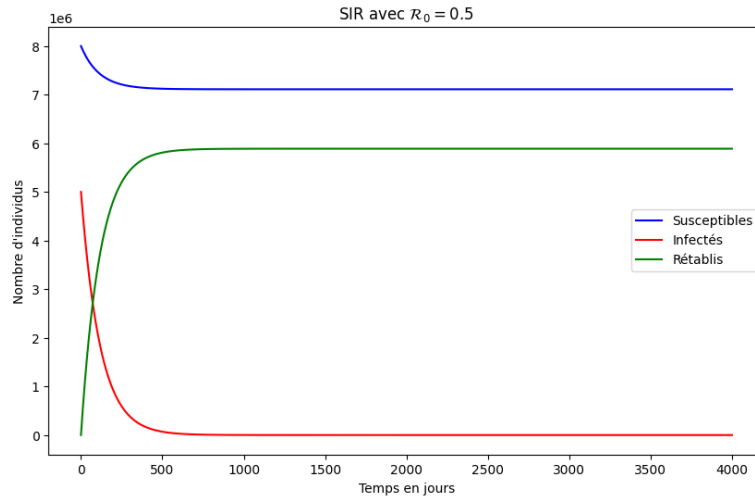


FIGURE 1.5 $\mathcal{R}_0 = 0.5$

Lorsque $\mathcal{R}_0 = 0.5$, les courbes présentent une allure similaire à celle observée lorsque $\mathcal{R}_0 = 1$, avec deux différences notables. Premièrement, au lieu de se stabiliser à $t=1800$, elles atteignent une stabilité à $t=500$. Deuxièmement, la courbe des rétablis reste constamment inférieure à celle des susceptibles, ce qui n'est pas le cas lorsque $\mathcal{R}_0 = 1$ (Figure 1.4). Cela s'explique par la différence de taux de transmission $\mathcal{R}_0$ entre les deux scénarios. Lorsque $\mathcal{R}_0 = 0.5$, chaque personne infectée transmet le virus à une moyenne de 0.5 personnes, ce qui signifie que la propagation est moins élevée que lorsque $\mathcal{R}_0 = 1$, où chaque personne infectée en contamine une autre en moyenne.

Nous nous intéressons à présent au cas où $\mathcal{R}_0 > 1$, ce qui implique que chaque personne infectée transmet la maladie à plus d'une personne en moyenne. Pour étudier ce phénomène, nous avons tracé sur un seul graphique plusieurs courbes de la fonction I en fonction de différentes valeurs $\mathcal{R}_0$.

Nous avons fixé les paramètres suivants pour tous les modèles : $N_0 = 60 \times 10^6 + 1$, $S_0 = 60 \times 10^6$, $I_0 = 1$ et $\beta = 10^{-7}$. En ajustant γ , nous avons obtenu différentes valeurs de $\mathcal{R}_0$. Nous avons choisi $\gamma = 1.2$ pour $\mathcal{R}_0 = 5$, $\gamma = 0.24$ pour $\mathcal{R}_0 = 25$, et $\gamma = 0.12$ pour $\mathcal{R}_0 = 50$. Nous obtenons le graphique ci-dessous :

$N_0 = 60 \times 10^6 + 1$, $S_0 = 60 \times 10^6$, $I_0 = 1$ et $\beta = 10^{-7}$

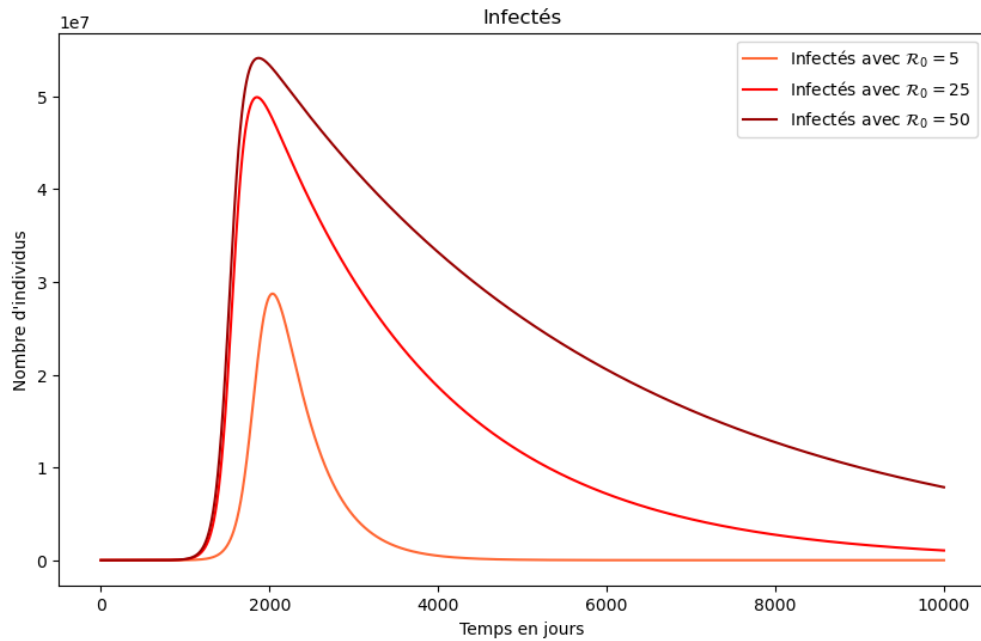


FIGURE 1.6 $\mathcal{R}_0 > 1$

Sur le graphique, nous constatons que lorsque $\mathcal{R}_0 = 50$, le nombre maximal d'infections $I_{\max}$ atteint est très élevé, atteignant presque N_0 pour un temps t proche de 2000 jours. Cela suggère que pour un tel $\mathcal{R}_0$, presque toute la population est infectée au bout de 2000 jours. Lorsque $R_0 = 25$, $I_{\max}$ est également atteint vers $t = 2000$ jours, mais il atteint une valeur maximale d'environ 50×10^6 personnes, ce qui représente environ $\frac{5}{6}$ de la population totale. Pour $R_0 = 5$, nous observons que le pic de l'épidémie se produit vers $t = 2200$ jours, atteignant un maximum d'environ 30×10^6 personnes, soit environ la moitié de la population totale.

Ainsi, nous remarquons que plus $\mathcal{R}_0$ est élevé, plus le pic de l'épidémie est élevé. Cela signifie que des valeurs plus élevées de $\mathcal{R}_0$ entraînent une propagation plus rapide de la maladie et un nombre plus élevé de personnes infectées à un moment donné.

Pour les trois valeurs de $\mathcal{R}_0 > 1$, les courbes de I augmentent jusqu'à ce qu'elles atteignent $I_{\max}$, puis diminuent par la suite.

Ces observations de différentes valeurs de $\mathcal{R}_0$ mettent en évidence l'importance du Théorème du seuil 1.1.1.

Chapitre 2: Le modèle CUIR

2.1 Descriptif du modèle CUIR

Nous avons amélioré le modèle de base SIR en lui apportant davantage de nuances. Dans cette version élargie, que nous avons nommé modèle CUIR, nous avons introduit deux compartiments supplémentaires de personnes. Au lieu de se limiter à un seul compartiment pour les individus susceptibles, nous avons désormais deux nouveaux compartiments C et U :

- les Confinés (C) : individus qui n'ont pas encore contracté la maladie et qui sont placés en confinement.
- les Non Confinés (U) : individus qui n'ont pas encore été infectés et qui ne sont soumis à aucune mesure particulière.
- les Infectés (I) : individus infectés par la maladie et qui peuvent contaminer les Confinés et les Non Confinés avec un taux de contamination β_c et β_u respectivement.
- les Rétablis (R) : comme pour le modèle SIR, individus qui ont été infectés par la maladie auparavant mais qui sont désormais guéris avec un taux de guérison γ .

Remarque Dans ce modèle, nous supposons que $\beta_c < \beta_u$

Ainsi, notre modèle compte désormais quatre compartiments. On considère les compartiments C, U, I, R et la population N comme des fonctions qui dépendent du temps $t \in [0, T]$. Cette modification nous permet d'étudier une méthode pour lutter contre la propagation de la maladie.

Pour complexifier davantage le modèle, nous avons remplacé le paramètre β par deux nouveaux paramètres :

- le taux de transmission pour les personnes confinées $\beta_c \in \mathbb{R}_+^*$: c'est la proportion d'individus confinés qui peuvent être infectés.
- le taux de transmission pour les personnes non confinées $\beta_u \in \mathbb{R}_+^*$: c'est la proportion d'individus non confinés qui peuvent être infectés.
- le taux de guérison $\gamma \in \mathbb{R}_+^*$: c'est le taux de personnes infectées qui deviennent rétablis. Il peut aussi s'écrire $\gamma = 1 / \lambda$ où λ est la durée de la maladie.

Par définition de notre modèle on a aussi, pour tout $t \in [0, T]$:

$$N(t) = C(t) + U(t) + I(t) + R(t) \quad (9)$$

Comme pour le modèle SIR, nous pouvons aussi représenté graphiquement le modèle CUIR avec les échanges entre les différents compartiments comme vous pouvez le voir ci-dessous.

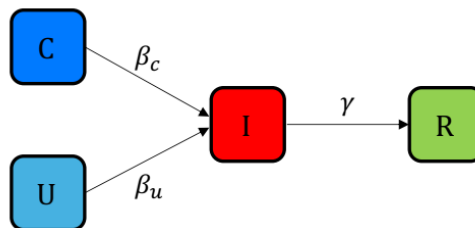


FIGURE 2.1 – Représentation du modèle CUIR

2.2 Système d'équations lié au modèle CUIR

Dans la continuité du modèle SIR, notre approche repose également sur un système d'équations différentielles. Nous introduisons ainsi C_0 , U_0 et I_0 pour représenter respectivement les proportions initiales d'individus Confinés, Non Confinés et Infectés au temps $t_0 = 0$ pour simplifier les calculs.

Nous nous situons sur un intervalle $[0, T]$ avec $T \in \mathbb{R}^+$. Considérons le système suivant, où t est défini dans $[0, T]$. Nous sélectionnons de manière arbitraire les valeurs initiales $C_0, U_0 \in \mathbb{R}^+$, $I_0 \in \mathbb{R}_*^+$ et $R_0 = 0$.

Nous définissons ci-dessous le système d'équations modélisant le modèle CUIR :

$$\begin{cases} \frac{dC(t)}{dt} = -\beta_c I(t)C(t) \\ \frac{dU(t)}{dt} = -\beta_u I(t)U(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta_c I(t)C(t) + \beta_u I(t)U(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) \end{cases} \quad (\text{E2})$$

muni des conditions initiales,

$$\begin{cases} C(0) = C_0 \\ U(0) = U_0 \\ I(0) = I_0 \\ R(0) = R_0 \\ C_0 + U_0 + I_0 = N_0 \end{cases} \quad (10)$$

De manière similaire au modèle SIR, nous avons fait l'hypothèse que $R_0 = 0$. Cela signifie qu'au début de l'épidémie, à $t_0 = 0$, il n'y a pas encore de personnes rétablies car il est trop tôt pour cela. En d'autres termes, personne n'est dans le compartiment R à ce stade.

Proposition 2.2.1. Le problème de Cauchy (E2) muni des conditions initiales (10) admet une unique solution

$$K \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3) \text{ de la forme } K(t) = \begin{pmatrix} C_0 e^{-\beta_c \int_0^t I(u) du} \\ U_0 e^{-\beta_u \int_0^t I(v) dv} \\ I_0 e^{\int_0^t \beta_c C(s) + \beta_u U(s) \gamma ds} \\ \gamma \int_0^t I(q) dq \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit $t \in [0, T]$. On pose :

$$K : [0, T] \rightarrow (\mathbb{R}^3)_+^* \\ t \mapsto \begin{pmatrix} C(t) \\ U(t) \\ I(t) \\ R(t) \end{pmatrix}$$

La fonction K vérifie le problème suivant :

$$\begin{cases} K'(t) = L(K(t)) \\ K(0) = K_0 \end{cases} \quad (\text{F2})$$

où $K_0 = \begin{pmatrix} C_0 \\ U_0 \\ I_0 \\ R_0 \end{pmatrix} \in (\mathbb{R}^4)_+^*$ et $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par :

$$L(B(t)) = \begin{pmatrix} -\beta_c P(t)M(t) \\ -\beta_u O(t)P(t) \\ \beta_c M(t)P(t) + \beta_u O(t)P(t) - \gamma P(t) \\ \gamma P(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } B(t) = \begin{pmatrix} M(t) \\ O(t) \\ P(t) \\ Q(t) \end{pmatrix}$$

Tout d'abord, par soucis de clarté, on pose :

- $L_1 : t \mapsto -\beta_c P(t)M(t)$
- $L_2 : t \mapsto -\beta_u M(t)M(t)P(t)$
- $L_3 : t \mapsto \beta_c M(t)P(t) + \beta_u O(t)P(t) - \gamma P(t)$
- $L_4 : t \mapsto \gamma P(t)$
- $\forall i \in \llbracket 1;4 \rrbracket$, K_i est associé à la variable C, U,I et R respectivement

On remarque que : $\forall i \in \llbracket 1;4 \rrbracket$, L_i est un polynôme.

La fonction L est polynomiale car toute ses composantes L_i le sont. On en déduit alors que L est $\mathcal{C}^\infty$. Donc, à l'aide de la proposition (0.1.1), on sait que L est localement lipschitzienne (uniformément en t car indépendante de t).

En utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz local (0.1.2), on en déduit qu'il existe une unique solution locale $K \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3)$ au problème de Cauchy (F2).

Or, le problème (F2) est équivalent au problème (E2) donc ils admettent les mêmes solutions, ce qui assure l'unicité de la solution locale $K \in \mathcal{C}^\infty([0, T], \mathbb{R}^3)$ du problème (E2).

En considérant les équations du problème (E2) muni des conditions initiales (10), on trouve une solution K de la forme :

$$K(t) = \begin{pmatrix} C_0 e^{-\beta_c \int_0^t I(u) du} \\ U_0 e^{-\beta_u \int_0^t I(v) dv} \\ I_0 e^{\int_0^t \beta_c \cdot C(s) + \beta_u \cdot U(s) \gamma ds} \\ \gamma \int_0^t I(q) dq \end{pmatrix}$$

En effet, en utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz local (0.1.2), on trouve une solution pour C, U et I en considérant chaque équation du système (E2) séparément avec leurs conditions initiales associées (10). En revanche, pour trouver R, on intègre R' sur $[0, t]$, on a alors :

$$\begin{aligned} \int_0^t R'(q) dq &= \int_0^t \gamma I(q) dq \\ R(t) - R(0) &= \gamma \int_0^t I(q) dq \\ R(t) &= \gamma \int_0^t I(q) dq \quad \text{car } R(0) = 0 \end{aligned}$$

□

Proposition 2.2.2. $\forall t \in [0, T]$ on a : $C(t), U(t), I(t), R(t) \in \mathcal{C}^1([0, T])$ et $\forall t \in [0, T], \exists N_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N(t) = N_0$.

Démonstration. Soit $t \in [0, T]$. Les fonctions C, U, I et R définies dans le problème (E2) sont dérivables sur $[0, T]$. Leur dérivabilité sur l'intervalle $[0, T]$ implique leur continuité.

Ainsi, nous pouvons affirmer que $C(t), U(t), I(t)$ et $R(t)$ sont continues pour tout t dans $[0, T]$.

Montrons que la fonction N est constante au fil du temps. Soit $t \in [0, T]$.

En utilisant la définition de N (9), on remarque que $N(t)$ est continue sur $[0, T]$ comme somme de fonctions continues et on a pour tout $t \in [0, T]$:

$$\begin{aligned} N'(t) &= C'(t) + U'(t) + I'(t) + R'(t) \\ &= -\beta_c I(t)C(t) - \beta_u I(t)U(t) + \beta_c I(t)C(t) + \beta_u I(t)U(t) - \gamma I(t) + \gamma I(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Cela implique que $N(t) = N_0$ pour une constante $N_0 \in \mathbb{R}_+^*$. □

2.3 Analyse mathématiques

Proposition 2.3.1. $\forall t \in [0, T]$, on a les 3 propriétés suivantes :

- (i) $0 \leq C(t) \leq N_0$
- (ii) $0 \leq U(t) \leq N_0$
- (iii) $0 < I(t) \leq N_0$
- (iv) $0 \leq R(t) \leq N_0$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$.

On a montré en proposition (2.2.1) que pour tout $t \in [0, T]$, $C(t) = C_0 e^{-\beta_c \int_0^t I(u) du}$. La fonction $x \mapsto e^x$ est strictement positive sur $[0, T]$ et avec les conditions initiales (10), on en déduit que pour tout t dans $[0, T]$, $C(t) \geq 0$. De plus, d'après la définition (9), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= C(t) + U(t) + I(t) + R(t) \\ C(t) &= N_0 - \underbrace{(U(t) + I(t) + R(t))}_{\geq 0} \\ C(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 \leq C(t) \leq N_0$$

Pour les démonstrations (ii), (iii) et (iv) on procède de manière similaire.

(ii) Pour tout $t \in [0, T]$, nous avons démontré dans la proposition (2.2.1) que $U(t) = U_0 e^{-\beta_u \int_0^t I(u) du}$. Puisque la fonction exponentielle est strictement positive sur $[0, T]$, et étant donné les conditions initiales (10), nous pouvons conclure que pour tout $t \in [0, T]$, $U(t) \geq 0$. De plus, en utilisant la définition (9), nous obtenons :

$$\begin{aligned} N_0 &= C(t) + U(t) + I(t) + R(t) \\ U(t) &= N_0 - \underbrace{(C(t) + I(t) + R(t))}_{\geq 0} \\ U(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 \leq U(t) \leq N_0.$$

(iii) Soit $t \in [0, T]$. On a montré en proposition (2.2.1) que pour tout $t \in [0, T]$ $I(t) = I_0 e^{\int_0^t \beta_c C(s) + \beta_u I(s) \gamma ds}$. La fonction $x \mapsto e^x$ est strictement positive sur $[0, T]$ et avec les conditions initiales (10), on en déduit que pour tout t dans $[0, T]$, $I(t) > 0$. De plus, par définition (9), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= C(t) + U(t) + I(t) + R(t) \\ I(t) &= N_0 - \underbrace{(C(t) + U(t) + R(t))}_{\geq 0} \\ I(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 < I(t) \leq N$$

(iv) Soit $t \in [0, T]$. Nous avons montré en proposition (2.2.1) que pour tout $t \in [0, T]$, $R(t) = \gamma \int_0^t I(p) dp$. Comme $I(t) > 0$ pour $t \in [0, T]$, on obtient :

$$\int_0^t I(u) du > \int_0^t 0 du = 0$$

Avec les conditions initiales (10), et la définition de γ , on en déduit que $R(t) > 0$. De plus, par définition (9), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= C(t) + U(t) + I(t) + R(t) \\ R(t) &= N_0 - \underbrace{(C(t) + U(t) + I(t))}_{\geq 0} \\ R(t) &\leq N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 < R(t) \leq N_0$$

□

Proposition 2.3.2. Soit K la solution du problème (E2) avec les conditions initiales (10). On a les 4 propriétés ci-dessous :

- (i) $C(t)$ est décroissante pour tout $t \in [0, T]$
- (ii) $U(t)$ est décroissante pour tout $t \in [0, T]$
- (iii) $I(t)$ est croissante pour tout $t \in [0, T]$ qui vérifie $U(t) > \frac{\gamma - \beta_c C(t)}{\beta_u}$ et décroissante pour tout $t \in [0, T]$ qui vérifie $U(t) < \frac{\gamma - \beta_c C(t)}{\beta_u}$
- (iv) $R(t)$ est strictement croissante pour tout $t \in [0, T]$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$. A l'aide de la définition de β_c (2.1) et de la proposition (2.3.1), on en déduit que :

$$\frac{dC(t)}{dt} = -\beta_c I(t) C(t) \leq 0$$

Donc $C(t)$ est décroissante pour tout $t \in [0, T]$.

(ii) Soit $t \in [0, T]$. A l'aide de la définition de β_c (2.1) et de la proposition (2.3.1), on en déduit que :

$$\frac{dU(t)}{dt} = -\beta_u I(t) U(t) \leq 0$$

Donc $U(t)$ est décroissante pour tout $t \in [0, T]$.

(iii) Soit $t \in [0, T]$. On a :

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= \beta_c I(t) C(t) + \beta_u I(t) U(t) - \gamma I(t) \\ &= I(t) (\beta_c C(t) + \beta_u U(t) - \gamma)\end{aligned}$$

On sait que $I(t) > 0$ pour tout $t \in [0, T]$ d'après la proposition (2.2.1) alors on s'intéresse au signe de $\beta_c C(t) + \beta_u U(t) - \gamma$:

$$\begin{aligned}\beta_c C(t) + \beta_u U(t) - \gamma &> 0 \\ \beta_u U(t) &> \gamma - \beta_c C(t) \\ U(t) &> \frac{\gamma - \beta_c C(t)}{\beta_u}\end{aligned}$$

D'où I est croissante pour tout $t \in [0, T]$ vérifiant $U(t) > \frac{\gamma - \beta_c C(t)}{\beta_u}$.

Et,

$$\begin{aligned}\beta_c C(t) + \beta_u U(t) - \gamma &< 0 \\ \beta_u U(t) &< \gamma - \beta_c C(t) \\ U(t) &< \frac{\gamma - \beta_c C(t)}{\beta_u}\end{aligned}$$

D'où I est décroissante pour tout $t \in [0, T]$, $U(t) < \frac{\gamma - \beta_c C(t)}{\beta_u}$.

(iv) Soit $t \in [0, T]$. A l'aide de la définition de γ (2.1) et de la positivité stricte de I (2.3.1), on en déduit aussi que :

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) > 0$$

Donc $R(t)$ est strictement croissante pour tout $t \in [0, T]$.

□

Proposition 1.3.3 : On peut bien sûr étendre notre solution locale $K(t)$ définie pour tout $t \in [0, T]$ en une solution globale sur $[0, +\infty[$ car les fonctions C, U, I et R sont bornées par une constante qui ne dépend pas du temps d'après la proposition 2.3.1.

Proposition 2.3.4 Soit K la solution du problème (E2) avec les conditions initiales (10). On a les 4 propriétés suivantes :

- (i) C admet une limite en $+\infty$. On pose $C_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$
- (ii) U admet une limite en $+\infty$. On pose $U_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} U(t)$

- (iii) R admet une limite en $+\infty$. On pose $R_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} R(t)$
- (iv) $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = 0$. On pose $I_\infty := \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$
- (v) $C_\infty + U_\infty + R_\infty$ vérifie $C_\infty + U_\infty + R_\infty = N_0$

Démonstration. (i) D'après la proposition (2.3.1), C est positive et minorée par 0 de plus nous avons montré dans la proposition (2.3.2) qu'elle est décroissante pour tout t dans $[0, T]$, donc C converge vers une limite C_∞ .

(ii) D'après la proposition (2.3.1) U est positive et minorée par 0 de plus nous avons montré dans la proposition (2.3.2) qu'elle est décroissante pour tout t dans $[0, T]$, donc U converge vers une limite U_∞ .

(iii) Soit $t \in [0, T]$. A l'aide de la définition de γ (1.1) et de la proposition (1.3.1), on en déduit aussi que :

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) > 0$$

D'où $R(t)$ est strictement croissante et majorée par N_0 donc elle admet une limite finie R_∞ .

(iv) D'après la proposition (2.3.1) I est bornée, de plus nous avons montré que lorsque I est décroissante pour tout t dans et majorée par I_{max}

$\forall t \in [0, T]$, on a : $\frac{dR(t)}{dt} = R'(t) = \gamma I(t)$. Alors on peut écrire :

$$\begin{aligned} \int_0^t R'(u) du &= R(t) - R(0) \\ R(t) &= \int_0^t R'(u) du \quad (\text{car } R(0) = 0) \\ R(t) &= \gamma \int_0^t I(u) du \\ R_\infty &= \gamma \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t I(u) du \\ \frac{R_\infty}{\gamma} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t I(u) du \quad (\text{car } \gamma \neq 0) \end{aligned}$$

Or, on a déjà montré que R admet une limite finie noté R_∞ d'où $\frac{R_\infty}{\gamma}$ est aussi finie. D'où :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t I(u) du = \int_0^{+\infty} I(u) du < +\infty$$

La suite de la démonstration est la même que celle du modèle SIR (1.3.3).

(v) D'après le définition (9), on peut écrire : $R(t) = N_0 - C(t) - U(t) - I(t)$. Alors :

$$\begin{aligned} R_\infty &= N_0 - C_\infty - U_\infty - I_\infty \\ R_\infty &= N_0 - C_\infty - U_\infty \quad (\text{car } I_\infty = 0) \\ N_0 &= C_\infty + I_\infty + U_\infty \end{aligned}$$

□

Proposition 2.3.5. Les points d'équilibres du système d'équation associé sont les points de la forme $K^* =$

$$\begin{pmatrix} N_0 - U - R^* \\ N_0 - C - R^* \\ 0 \\ R^* \end{pmatrix} \text{ pour } R^* \in [0, N_0].$$

Démonstration. Soient L et K définie en proposition (2.2.1). En utilisant la définition (0.1.1), on sait que les points d'équilibre du système vérifient l'équation : $L(K) = 0$. On a alors :

$$\begin{aligned}
L(K) &= 0 \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} -\beta_c IC \\ -\beta_u IU \\ \beta_c IC + \beta_u IU - \gamma I \\ \gamma I \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\Rightarrow \begin{cases} -\beta_c IC = 0 \\ -\beta_u IU = 0 \\ \beta_c IC + \beta_u IU - \gamma I = 0 \\ \gamma I = 0 \end{cases} \\
\Rightarrow \begin{cases} C = N_0 - U^* - R^* \\ U = N_0 - C^* - R^* \\ I = 0 \\ R = R^* \end{cases} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} C \\ U \\ I \\ R \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} N_0 - U^* - R^* \\ N_0 - C^* - R^* \\ 0 \\ R^* \end{pmatrix} \quad R^*, U^*, C^* \in [0, N_0]
\end{aligned}$$

□

2.4 Analyse paramétrique

Dans cette section, notre objectif est d'analyser graphiquement l'influence des paramètres β_c , β_u et γ sur les courbes de nos fonctions C , U , I et R .

Nous avons montré en proposition (2.2.1) que le problème de Cauchy (E2) muni des conditions initiales (10) admet une unique solution K . En conséquence, nous pouvons déterminer une solution approchée de K en utilisant le schéma d'Euler explicite (0.2).

Ensuite, nous avons procédé à la représentation graphique de cette solution en utilisant toujours le langage de programmation Python. Nos quatres fonctions C , U , I et R , représentant respectivement les populations **Confinés**, **Non Confinés**, **Infectées** et **Rétablis**

Dans notre analyse paramétrique de ce modèle, nous supposons que β_c est différent de zéro, car lorsque β_c est égal à zéro, le modèle revient au modèle SIR. Ce qui à déjà était effectué dans la section 1.4 où il faut remplacer les individus susceptibles S par les individus rétablis U et β par β_u .

2.4.1 Paramètre β_c et β_u

Puisque les taux $\beta_c < \beta_u$, notre objectif ici est de comprendre comment ces taux influencent le modèle en fonction de la répartition des individus confinés et non confinés. Dans les figures 2.4.1.a, 2.4.1.b, 2.4.1.c cette fois-ci, nous avons choisi de fixer les paramètres : $I_0 = 1$, $\gamma = 0.04$, $\beta_c = 1.6 \times 10^{-9}$ et $\beta_u = 1.6 \times 10^{-8}$. Pour la figure (2.4.1.a) nous avons $C_0 = 3 \times 10^7$ et $U_0 = 7 \times 10^7$. Pour la figure (2.4.1.b) nous avons $C_0 = 7 \times 10^7$ et $U_0 = 3 \times 10^7$. Pour la figure (2.4.1.c), nous avons $C_0 = 5 \times 10^7$ et $U_0 = 5 \times 10^7$.

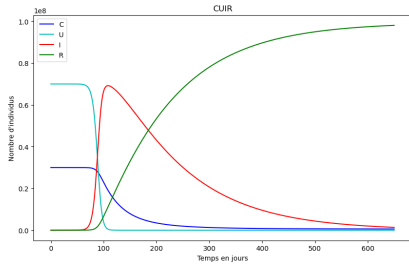


FIGURE 2.4.1.a $C_0 < U_0$

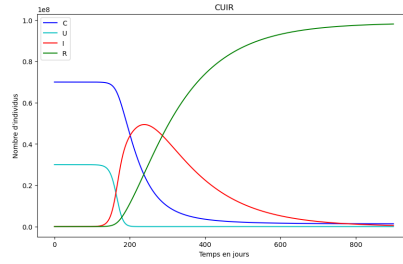


FIGURE 2.4.1.b $C_0 > U_0$

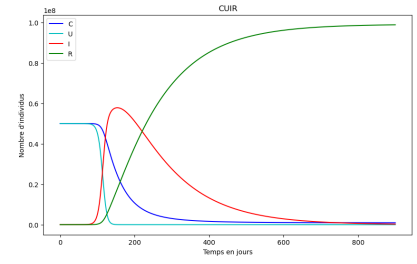


FIGURE 2.4.1.c $C_0 = U_0$

Il apparaît que le moment où le nombre d'infections est le plus élevé I_{max} est moins important lorsque il y a plus de personne confinées que non confinées. En effet, sur la figure (2.4.1.b), le pic est atteint pour environ 5×10^7 , tandis que sur la figure (2.4.1.c), il se situe autour de 6×10^7 , et sur la figure (2.4.1.a) également autour de 6×10^7 . Ces observations suggèrent que le confinement a un effet positif sur la réduction des infections. Plus il y a d'individus confinés, moins de personnes sont infectées. Cela montre que respecter les mesures de confinement aide à limiter la propagation des maladies.

Nous souhaitons maintenant étudier les effets sur notre modèle lorsque la valeur de β_c est très faible. Pour ce faire, nous avons décidé de fixer les paramètres suivant : $C_0 = 7 \times 10^7$, $U_0 = 10^7$, $I_0 = 2$, $\gamma = 0.028$, $\beta_c = 1.6 \times 10^{-10}$ et $\beta_u = 1.6 \times 10^{-8}$.

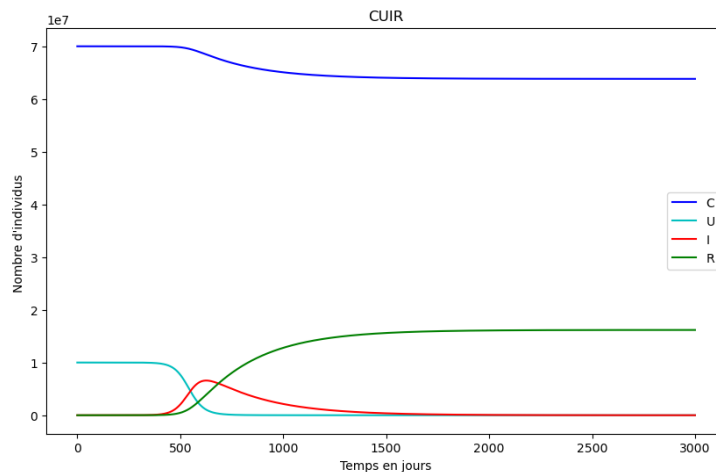


FIGURE 2.4.2 $\beta_c = 1.6 \times 10^{-10}$

Nous observons sur la figure (2.4.1.a) que lorsque β_u est très faible, la courbe associée aux individus confinés diminue très légèrement. Par ailleurs, en observant les autres courbes pour les non-confinés, infectés et les rétablis, nous remarquons une similarité avec le modèle SIR. Cette observation est logique, car le taux de transmission des confinés est très faible. Ainsi, nous pouvons en conclure que la majorité des infectés sont des individus qui étaient non confinés.

2.4.2 Paramètre γ

Pour le paramètre γ de ce modèle, nos observations correspondent aux mêmes observation de la section 1.4.2 du modèle SIR. Cette cohérence semble logique, car lorsque nous nous concentrons sur le taux de guérison, nous ne faisons plus de distinction entre les individus confinés et les non-confinés. Nous nous intéressons plutôt à la population infectée dans son ensemble, composée à la fois des individus qui étaient confinés et de ceux qui ne l'étaient pas, mais restant tous des personnes infectées.

Chapitre 3: Le modèle VSIRS

3.1 Descriptif du modèle VSIRS

Actuellement, notre objectif est d'évaluer l'incidence de la vaccination sur le modèle SIR. Pour ce faire, nous modifions le modèle SIR de base en y incluant un compartiment pour les individus vaccinés. Ce nouveau modèle est désigné sous le nom de VSIRS, où le "S" à la fin indique une boucle où les individus rétablis peuvent redevenir infectés. Nous introduisons un compartiment supplémentaire, noté "V", pour représenter les individus vaccinés.

- les Vaccinés (V) : individus initialement susceptibles mais qui ont finalement opté pour la vaccination avec un taux de vaccination κ .
- Les Susceptibles (S) : désignant deux types d'individus : ceux qui n'ont pas encore été infectés par la maladie mais qui présentent un risque potentiel de l'être, et ceux qui ont déjà été infectés puis rétablis et qui peuvent de nouveau être susceptibles d'être infectés avec un taux de retour des individus rétablis vers les individus susceptibles, noté α .
- les Infectés (I) : individus infecté par la maladie et qui peuvent contaminer les Susceptibles avec un taux de contamination (ou de transmission de la maladie) β
- les Rétablis (R) : comme pour le modèle SIR, individus qui ont été infecté par la maladie auparavant mais qui sont désormais guéris avec un taux de guérison γ .

Notre modèle comprend quatre compartiments. On considère les compartiments V, S, I, R et la population N comme des fonctions qui dépendent du temps $t \in [0, T]$. Cette modification nous permet d'étudier une nouvelle méthode pour lutter contre la propagation de la maladie. De plus dans ce modèle, les Rétablis ne sont pas considéré comme ceux pour le modèle SIR. En effet, certains individus pourraient développer une immunité robuste, potentiellement durable, tandis que d'autres pourraient présenter une immunité presque inexistante, les rendant susceptibles d'être rapidement réinfectés s'ils sont en contact avec des individus porteurs du virus.

Comparé au modèle SIR, nous avons ajouté un transferts entre les compartiments R et S. Nous avons également ajouté un nouveau paramètre :

- le taux de transmission de la maladie $\beta \in \mathbb{R}^+$: c'est la proportion d'individus qui peuvent être infecté
- le taux de vaccination $\kappa \in \mathbb{R}_+^*$: c'est la proportion d'individus qui se vaccine.
- le taux de guérison $\gamma \in \mathbb{R}_+^*$: c'est le taux de personnes infectés qui deviennent rétablis. Il peut aussi s'écrire $\gamma = 1 / \lambda$ où λ est la durée de la maladie.
- le taux de retour des individus rétablis vers les individus susceptibles $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$: c'est le taux auquel les individus rétablis reviennent au statut de sensible en raison de la perte de l'immunité.

Par définition de notre modèle, pour tout $t \in [0, T]$:

$$N(t) = V(t) + S(t) + I(t) + R(t) \quad (12)$$

Comme pour le modèle SIR et le modèle CUIR, nous pouvons représenter graphiquement le modèle VSIRS avec les échanges entre les différents compartiments comme vous pouvez le voir ci-dessous :

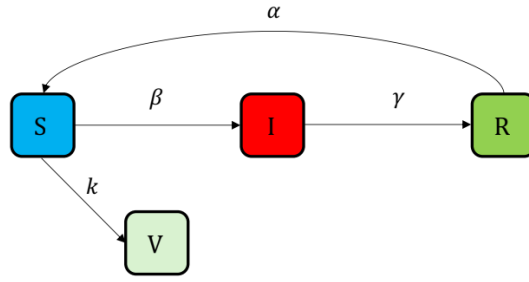


FIGURE 3.1 – Représentation du modèle CUIR

3.2 Système d'équation liés à notre modèle

Dans la continuité des modèles SIR et CUIR, notre approche repose également sur un systèmes d'équations différentielles pour étudier la propagation d'une maladie au sein d'une population N . Pour cela, nous introduisons les variables V_0 , S_0 et I_0 , qui représentent respectivement les proportions initiales d'individus Vaccinés, Susceptibles et Infectés au temps initial $t_0 = 0$.

Nous nous situons sur un intervalle $[0, T]$ avec $T \in \mathbb{R}^+$. Considérons le système suivant, où t est défini dans $[0, T]$. Nous avons choisi de manière arbitraire les valeurs initiales $S_0 \in \mathbb{R}_*^+$, $I_0 \in \mathbb{R}_*^+$. De plus on considère au temps t_0 qu'il n'y aucun individus vaccinés et rétablis, d'où $V_0 = 0$ et $R_0 = 0$.

Nous présentons ci-dessous le système d'équations différentielles associées au modèle VSIRS :

$$\begin{cases} \frac{dV(t)}{dt} = \kappa S(t) \\ \frac{dS(t)}{dt} = -\kappa S(t) - \beta I(t)S(t) + \alpha R(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta I(t)S(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) - \alpha R(t) \end{cases} \quad (\text{E3})$$

muni des conditions initiales,

$$\begin{cases} V(0) = V_0 \\ S(0) = S_0 \\ I(0) = I_0 \\ R(0) = R_0 \\ V(0) + S(0) + I(0) + R(0) = N_0 \end{cases} \quad (13)$$

Proposition 3.2.1. Le problème de Cauchy (E3) muni des conditions initiales (13) admet une unique solution

$$H \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3) \text{ de la forme } H(t) = \begin{pmatrix} \kappa \int_0^t S(u) du \\ S_0 e^{-\kappa t - \beta \int_0^t I(u) du} + \alpha \int_0^t R(u) e^{-\kappa(t-u) - \beta \int_u^t I(q) dq} \\ I_0 e^{-\beta \int_0^t S(u) du - \gamma t} \\ \gamma \int_0^t I(u) du - \alpha \int_0^t R(u) du \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit $t \in [0, T]$. On pose :

$$H : [0, T] \rightarrow (\mathbb{R}_+^3)^* \\ t \mapsto \begin{pmatrix} V(t) \\ S(t) \\ I(t) \\ R(t) \end{pmatrix}$$

La fonction K vérifie le problème suivant :

$$\begin{cases} H'(t) &= M(H(t)) \\ H(0) &= H_0 \end{cases} \quad (\text{F3})$$

où $H_0 = \begin{pmatrix} V_0 \\ S_0 \\ I_0 \\ R_0 \end{pmatrix} \in (\mathbb{R}^4)_+^*$ et $M : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par :

$$M(D(t)) = \begin{pmatrix} \kappa X(t) \\ -\kappa X(t) - \beta Y(t)X(t) + \alpha Z(t) \\ \beta Y(t)X(t) - \gamma Y(t) \\ \gamma Y(t) - \alpha Z(t) \end{pmatrix}$$

avec $D(t) = \begin{pmatrix} A(t) \\ X(t) \\ Y(t) \\ Z(t) \end{pmatrix}$

Tout d'abord, par soucis de clarté, on pose :

- $L_1 : t \mapsto \kappa X(t)$
- $L_2 : t \mapsto -\kappa X(t) - \beta Y(t)X(t) + \alpha Z(t)$
- $L_3 : t \mapsto \beta Y(t)X(t) - \gamma Y(t)$
- $L_4 : t \mapsto \gamma Y(t) - \alpha Z(t)$
- $\forall i \in \llbracket 1; 4 \rrbracket, H_i$ est associé à la variable V, S, I et R respectivement

On remarque que : $\forall i \in \llbracket 1; 4 \rrbracket, L_i$ est un polynôme.

La fonction M est polynomiale car toutes ses composantes L_i le sont. On en déduit alors que M est $\mathcal{C}^\infty$. Donc, à l'aide de la proposition (0.1.1), on sait que M est localement lipschitzienne (uniformément en t car indépendante de t).

En utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz local (0.1.2), on en déduit qu'il existe une unique solution locale $H \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3)$ au problème de Cauchy (E3).

Or, le problème (F3) est équivalent au problème (E3) donc ils admettent les mêmes solutions, ce qui assure l'unicité de la solution locale $H \in \mathcal{C}^\infty([0, T], \mathbb{R}^3)$ du problème (E3).

En considérant les équations du problème (E3) muni des conditions initiales (13), on trouve une solution K de la forme :

$$H(t) = \begin{pmatrix} \kappa \int_0^t S(u) du \\ S_0 e^{-\kappa t - \beta \int_0^t I(u) du} + \alpha \int_0^t R(u) e^{-\kappa(t-u) - \beta \int_u^t I(q) dq} \\ I_0 e^{-\beta \int_0^t S(u) du - \gamma t} \\ \gamma \int_0^t I(u) du - \alpha \int_0^t R(u) du \end{pmatrix}.$$

En effet, en utilisant le théorème de Cauchy-Lipschitz local (0.1.2), on trouve une solution pour S et I en considérant chaque équation du système (E3) séparément avec leurs conditions initiales associées (13).

En revanche, pour trouver R , on intègre R' sur $[0, t]$, on a alors :

$$\begin{aligned}\int_0^t R'(q) dq &= \int_0^t \gamma I(q) dq \\ R(t) - R(0) &= \gamma \int_0^t I(q) dq \\ R(t) &= \gamma \int_0^t I(q) dq \quad \text{car } R(0) = 0\end{aligned}$$

On applique le même raisonnement pour trouver la forme de la solution V . □

Proposition 3.2.2. $\forall t \in [0, T]$ on a : $V(t), S(t), I(t), R(t) \in \mathcal{C}^1([0, T])$ et $\forall t \in [0, T], \exists N_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N(t) = N_0$.

Démonstration. Soit $t \in [0, T]$. Les fonctions V, S, I et R définies dans le problème (E3) sont dérivables sur $[0, T]$ donc continues car toute fonction dérivable est continue. Donc $S(t), I(t), R(t) \in \mathcal{C}^1([0, T])$.

Montrons maintenant que N est constante au cours du temps. Soit $t \in [0, T]$. D'après la définition de N (12), on remarque que $N(t)$ est continue sur $[0, T]$ comme somme de fonctions continues et on a pour tout $t \in [0, T]$:

$$\begin{aligned}N'(t) &= V'(t) + S'(t) + I'(t) + R'(t) \\ &= \kappa S(t) - \kappa S(t) - \beta S(t)I(t) + \alpha R(t) + \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) + \gamma I(t) - \alpha R(t) \\ &= 0\end{aligned}$$

Or, $N'(t) = 0 \Rightarrow N(t) = N_0$ avec $N_0 \in \mathbb{R}_+^*$.

Donc $\forall t \in [0, T], \exists C \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $N(t) = N_0$. □

3.3 Analyse mathématiques et graphique

3.3.1 Propriétés importantes de notre système

Proposition 3.3.1. $\forall t \in [0, T]$, on a les 3 propriétés suivantes :

- (i) $I(t) > 0$
- (ii) $R(t) \geq 0$
- (iii) $S(t) > 0$
- (iv) $V(t) \geq 0$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$. On a montré en proposition (3.3.1) que $I_0 e^{-\beta \int_0^t S(u) du - \gamma t}$. La fonction $x \mapsto e^x$ est strictement positive sur $[0, T]$ et avec les conditions initiales (55), on en déduit que $I(t) > 0$.

(ii) On suppose par l'absurde qu'il existe $t^* \in [0, T]$ tel que $R(t^*) < 0$. Par continuité de R que l'on a démontré en proposition (3.2.2), il existe $t_1 \in [0, T]$ tel que :

$$\begin{cases} R(t_1) = 0 \\ \frac{dR(t_1)}{dt} < 0 \end{cases} \quad (60)$$

Soit t_1 le plus petit temps qui vérifie (60). Comme t_1 est le plus petit temps vérifiant (60), on a :

$$\frac{dR(t_1)}{dt} = \gamma I(t_1) - \alpha R(t_1) = \gamma I(t_1) > 0 \quad \text{car } \forall t \in [0, T], I(t) > 0$$

C'est une contradiction avec l'hypothèse $\frac{dR(t_1)}{dt} < 0$. Donc $R(t) \geq 0$.

(iii) On suppose par l'absurde qu'il existe $t^* \in [0, T]$ tel que $S(t^*) \leq 0$. Par continuité de S , que l'on a démontré en proposition (3.2.2), et comme $S_0 > 0$ il existe $t_1 \in [0, T]$ tel que :

$$\begin{cases} S(t_1) = 0 \\ \frac{dS(t_1)}{dt} < 0 \end{cases} \quad (61)$$

Soit t_1 le plus petit temps qui vérifie (61). Comme t_1 est le plus petit temps vérifiant (61), on a :

1. Si $t^* = 0$, alors $t_1 = t_*$ et on a :

$$\frac{dS(t_1)}{dt} = -\kappa S(t^*) - \beta I(t^*)S(t^*) + \alpha R(t^*) = \alpha R(t^*) \geq 0 \quad \text{car } \forall t \in [0, T], R(t) > 0$$

2. Si $t^* \neq 0$, alors on a aussi :

$$\frac{dS(t_1)}{dt} = -\kappa S(t_1) - \beta I(t_1)S(t_1) + \alpha R(t_1) = \alpha R(t_1) \geq 0 \quad \text{car } \forall t \in [0, T], R(t) > 0$$

C'est une contradiction avec l'hypothèse $\frac{dS(t_1)}{dt} < 0$. Donc $S(t) > 0$.

(iv) Soit $t \in [0, T]$. La solution de V est $V(t) = \kappa \int_0^t S(u)du$ d'après la proposition (3.2.1). Comme on vient de prouver que $S(t) > 0$ pour $t \in [0, T]$, on obtient :

$$\int_0^t S(u)du > \int_0^t 0du = 0$$

Avec les conditions initiales (55), et la définition de κ (3.1), on en déduit que $V(t) > 0$. □

Proposition 3.3.2. $\forall t \in [0, T]$, on a les 3 propriétés suivantes :

- (i) $V(t) < N_0$
- (ii) $S(t) < N_0$
- (iii) $I(t) < N_0$
- (iv) $R(t) < N_0$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, T]$. Par définition de N_0 (12), on peut écrire :

$$\begin{aligned} N_0 &= V(t) + S(t) + I(t) + R(t) \\ V(t) &= N_0 - \underbrace{(I(t) + S(t) + R(t))}_{>0} \\ V(t) &< N_0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V(t) < N_0.$$

(ii) Soit $t \in [0, T]$. Par définition de N_0 (12), on peut écrire :

$$\begin{aligned}
N_0 &= V(t) + S(t) + I(t) + R(t) \\
S(t) &= N_0 - \underbrace{(I(t) + V(t) + R(t))}_{>0} \\
S(t) &< N_0
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow S(t) < N_0.$$

(iii) Soit $t \in [0, T]$. Par définition de N_0 (12), on peut écrire :

$$\begin{aligned}
N_0 &= V(t) + S(t) + I(t) + R(t) \\
I(t) &= N_0 - \underbrace{(V(t) + S(t) + R(t))}_{>0} \\
I(t) &< N_0
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I(t) < N_0.$$

(iv) Soit $t \in [0, T]$. Par définition de N_0 (12), on peut écrire :

$$\begin{aligned}
N_0 &= V(t) + S(t) + I(t) + R(t) \\
R(t) &= N_0 - \underbrace{(I(t) + S(t) + V(t))}_{>0} \\
R(t) &< N_0
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow R(t) < N_0$$

□

Proposition 3.3.3. On peut bien évidemment étendre notre solution locale $H(t)$ définie pour tout $t \in [0, T]$ en une solution globale sur $[0, +\infty[$ car les fonctions V, S, I et R sont bornées par une constante qui ne dépend pas du temps d'après la proposition 3.3.2.

Proposition 3.3.4. Soient H la solution du problème (E3) avec les conditions initiales (13) et V_∞ . $\forall t \in [0, T]$, on a les trois propriétés suivantes :

- (i) $V(t)$ est strictement croissante et admet une limite V_∞
- (ii) $S(t)$ est croissante si $S(t) < \frac{\alpha R(t)}{\kappa + \beta I(t)}$ et décroissante si $S(t) > \frac{\alpha R(t)}{\kappa + \beta I(t)}$
- (iii) $I(t)$ est croissante si $S(t) > \frac{\gamma}{\beta}$ et décroissante si $S(t) < \frac{\gamma}{\beta}$
- (iv) $R(t)$ est croissante si $R(t) < \frac{\gamma I(t)}{\alpha}$ et décroissante si $R(t) > \frac{\gamma I(t)}{\alpha}$

Démonstration. (i) Soit $t \in [0, +\infty[$. A l'aide de la définition de κ (3.1) et de la positivité de S que l'on a démontré en proposition (3.3.1), on en déduit que :

$$\frac{dV(t)}{dt} = \kappa S(t) > 0$$

D'où $V(t)$ est strictement croissante. De plus, V est positive d'après la proposition (3.3.1) et majorée par

N_0 d'après la proposition (3.3.2) alors elle admet une limite finie V_∞ .

(ii) Soit $t \in [0, +\infty[$. On a :

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\kappa S(t) - \beta I(t)S(t) + \alpha R(t)$$

On étudie le signe de la dérivée S pour trouver ses variations. On obtient :

$$\begin{aligned} -\kappa S(t) - \beta I(t)S(t) + \alpha R(t) &> 0 \\ S(t)(-\kappa - \beta I(t)) &> -\alpha R(t) \\ S(t) &< \frac{\alpha R(t)}{\kappa + \beta I(t)} \quad \text{car } -\kappa - \beta I(t) < 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} -\kappa S(t) - \beta I(t)S(t) + \alpha R(t) &< 0 \\ S(t)(-\kappa - \beta I(t)) &< -\alpha R(t) \\ S(t) &> \frac{\alpha R(t)}{\kappa + \beta I(t)} \end{aligned}$$

D'où S est strictement croissante si $S(t) < \frac{\alpha R(t)}{\kappa + \beta I(t)}$ et strictement décroissante si $S(t) > \frac{\alpha R(t)}{\kappa + \beta I(t)}$.

(iii) La démonstration est similaire à celle du modèle SIR car l'expression de la dérivée de I est la même. (voir (iii) de la proposition (1.1.3))

(iv) Soit $t \in [0, +\infty[$. On a :

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) - \alpha R(t)$$

On étudie le signe de la dérivée R pour trouver ses variations. On a :

$$\begin{aligned} \gamma I(t) - \alpha R(t) &> 0 \\ \gamma I(t) &> \alpha R(t) \\ R(t) &< \frac{\gamma I(t)}{\alpha} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \gamma I(t) - \alpha R(t) &< 0 \\ \gamma I(t) &< \alpha R(t) \\ R(t) &> \frac{\gamma I(t)}{\alpha} \end{aligned}$$

D'où R est strictement croissante si $R(t) < \frac{\gamma I(t)}{\alpha}$ et strictement décroissante si $R(t) > \frac{\gamma I(t)}{\alpha}$. □

Remarque 3.3.1. Les fonctions S , I et R présentent des oscillations amorties au cours du temps en fonction des valeurs des paramètres de notre modèle démontrant ainsi la non unicité des points critiques de la fonction I sur $[0, +\infty[$. A partir d'un certain rang, les fonctions S , I et R décroissent strictement.

En analysant graphiquement les comportements de nos fonctions S , I et R à l'aide de différentes valeurs des paramètres, nous avons observé des oscillations au fil du temps. Ces oscillations sont caractérisées par une atténuation progressive, indiquant ainsi un phénomène d'amortissement au fil du temps. En conséquence, la

fonction I présente plusieurs points critiques.

Intuitivement, nous avons constaté que les oscillations de la fonction S ont un impact direct sur la dynamique de la fonction I , étant donné que la dérivée de I est fonction de S . Cette corrélation est mise en évidence sur le graphique ci-dessous :

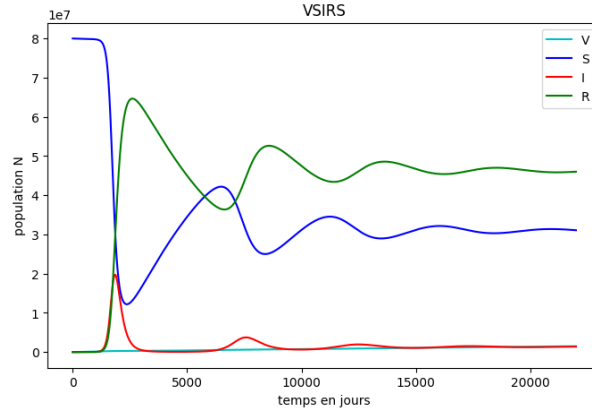


FIGURE 3.2 – $T = 20000$, $\alpha = 9 \times 10^{-3}$, $\kappa = 1 \times 10^{-4}$, $\gamma = 3.1 \times 10^{-1}$, $\beta = 1 \cdot 10^{-8}$

Cependant, une observation notable est qu'à un certain moment t , les trois fonctions S , I et R deviennent strictement décroissantes.

Proposition 3.3.5. Soient V_∞ , S_∞ , I_∞ et R_∞ les limites respectives quand t tends vers $+\infty$ de V , S , I et R . Les 3 propriétés suivantes qui sont vérifiées :

- (i) $S_\infty = 0$
- (ii) $I_\infty = 0$
- (iii) $R_\infty = 0$
- (iv) $V_\infty = N_0$

Démonstration. (i) Pour tout $t \in [0, +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{dV(t)}{dt} &= \kappa S(t) \\ S(t) &= \frac{V'(t)}{\kappa} \\ \int_0^{+\infty} S(u) &= \frac{1}{\kappa} \int_0^{+\infty} V'(t) \\ \int_0^{+\infty} S(u) &= \frac{V_\infty}{\kappa} \quad \text{car } V(0) = 0 \end{aligned}$$

Or, on a déjà montré en proposition (3.3.4) que V_∞ est finie. On peut alors en déduire que :

$$\int_0^{+\infty} S(u) = \frac{V_\infty}{\kappa} < +\infty$$

□

De plus, d'après la remarque 3.3.1, on sait que S décroît à partir d'un certain rang $t \in [0, +\infty[$. Nous n'avons malheureusement pas été en mesure de soutenir cette observation par une démonstration mathématique formelle, néanmoins cette observation est cruciale pour calculer la limite de S .

La suite de la démonstration est similaire à celle que nous avons utilisé pour montré que $I_\infty = 0$ dans le modèle SIR (1.3.3).

(ii) , (iii), (iv) Nous l'avons vu graphiquement mais nous n'avons pas réussi à le démontrer mathématiquement.

Proposition 3.3.6. Les points d'équilibres du système d'équation associé au problème (E3) muni des conditions initiales (13) sont les points de la forme $H^* = \begin{pmatrix} V^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ pour $V^* \in [0, N_0]$.

Démonstration. Soient M et H définie en proposition (3.2.1). En utilisant la définition (0.1.4), on sait que les points d'équilibre du système vérifient l'équation : $M(H) = 0$. On a alors :

$$\begin{aligned}
 & M(H) = 0 \\
 \Rightarrow & \begin{pmatrix} \kappa S \\ -\kappa S(t) - \beta I(t)S(t) + \alpha R(t) \\ \beta I(t)S(t) - \gamma I(t) \\ \gamma I - \alpha R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow & \begin{cases} \kappa S = 0 \\ -\kappa S(t) - \beta I(t)S(t) + \alpha R(t) = 0 \\ \beta I(t)S(t) - \gamma I(t) = 0 \\ \gamma I - \alpha R = 0 \end{cases} \\
 \Rightarrow & \begin{cases} V = V^* \\ S = 0 \\ I = 0 \\ R = 0 \end{cases} \\
 \Rightarrow & \begin{pmatrix} V \\ S \\ I \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V^* \in [0, N_0]
 \end{aligned}$$

□

3.3.2 Taux de reproduction de base

En observant l'expression de $\frac{dI}{dt}$ pour le modèle VSIRS, nous remarquons qu'elle est identique à celle pour le modèle SIR. Par conséquent, la formule du taux de reproduction de base $\mathcal{R}_0$ reste la même que celle pour le modèle SIR (1.3.2). De plus, nous pouvons appliquer le théorème du seuil pour déterminer quand l'épidémie croît ou décroît en fonction de ce $\mathcal{R}_0$.

La nuance ici est que, contrairement au modèle SIR, la fonction S n'est pas strictement décroissante car elle oscille de façon amortie d'après la remarque (3.3.1). Ainsi, le nombre d'infectés (I) peut changer de sens variation plusieurs fois, car S ne décroît pas strictement.

3.4 Analyse paramétrique

Dans cette section, nous verrons l'influence des paramètres $\beta, \kappa, \gamma, \alpha, \mathcal{R}_0$ du modèle VSIRS sur la dynamique de notre modèle.

Nous avons montré en proposition (3.2.1) que le problème de Cauchy (E3) muni des conditions initiales (13) admet une unique solution H . En conséquence, nous pouvons déterminer une solution approchée de H en utilisant le schéma d'Euler explicite (0.2).

Ensuite, nous avons procédé à la représentation graphique de cette solution en utilisant encore le langage de programmation Python. Nos quatre fonctions V, S, I et R , représentant respectivement les populations Vaccinées, Susceptibles, Infectées et Rétablis.

Tout d'abord, en regardant la représentation graphique du modèle VSIRS (3.1), si nous fixons α et κ à zéro, nous revenons au modèle basique SIR. L'analyse paramétrique du modèle SIR a été traité en section (1.4). Nous allons alors fixer α et κ non nul pour la suite.

3.4.1 Paramètre β

Dans les figures (a), (b), (c), nous observons l'effet du taux de transmission de la maladie β sur plusieurs facteurs : le pic de l'épidémie, I_{max} et le nombre d'individus susceptibles, vaccinés, rétablis et infectés. Nous fixons les autres paramètres du modèle : $N_0 = 80.1 \times 10^7$, $S_0 = 8 \times 10^7$, $I_0 = 0.1 \times 10^7$, $\gamma = 2 \times 10^{-1}$, $\kappa = 1 \times 10^{-1}$, $\alpha = 4 \times 10^{-2}$. Ici, le paramètre β vaut 1×10^{-7} Figure (a), 1×10^{-6} Figure (b), 1×10^{-3} Figure (c)

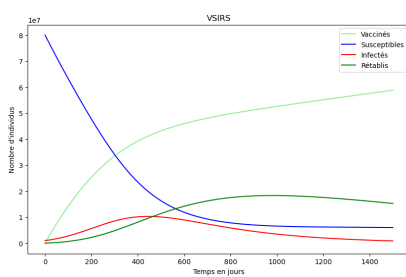


FIGURE (a) $\beta = 1 \times 10^{-7}$

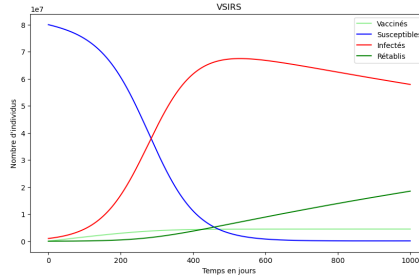


FIGURE (b) $\beta = 1 \times 10^{-6}$

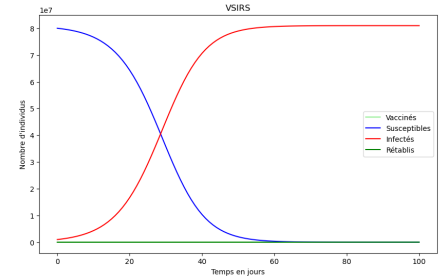


FIGURE (c) $\beta = 1 \times 10^{-3}$

Tout d'abord, nous pouvons observer que l'augmentation de β a une influence sur le pic de l'épidémie, entraînant une augmentation progressive de son amplitude au cours du temps. En effet, I_{max} (le nombre d'infectés maximale) subit une très forte croissance passant de 10 millions (Figure a) à 80 millions Figure (c). On remarque aussi que l'épidémie démarre très rapidement lorsque que β est élevé. L'épidémie démarre à partir de $t \approx 300$ jours pour $\beta = 1 \times 10^{-7}$ tandis que pour une valeur plus élevée de β ($\beta = 1 \times 10^{-3}$ en figure c), l'épidémie démarre bien plus tôt, à partir de $t = 20$ jours. I_{max} (le nombre maximale d'infectés) est aussi impacté par la valeur de β .

De plus, le nombre d'individus Susceptibles et Rétablis est aussi impacté. En effet, à partir de $t \approx 300$ jours, on observe une augmentation moyenne du nombre d'individu rétablis (avec $\beta = 1 \times 10^{-7}$ en (a)) et on remarque que plus β est élevé, plus la courbe de la fonction R s'aplatit au cours du temps (Figure (c)). En revanche, quand β est très petit (Figure (c)), on constate que la courbe S s'étale au cours du temps. En effet, avec $\beta = 1 \times 10^{-7}$ en figure (a), le nombre d'individus susceptibles diminue à partir de t_0 jusqu'à $t = 800$ jours tandis qu'avec un β plus élevé (figure (c)) on remarque que le nombre d'individus susceptible diminue aussi à partir de t_0 mais jusqu'à $t = 60$ jours pour atteindre une valeur quasiment constante.

On remarque que ces résultats ne sont pas si différents que ceux trouvés dans le modèle SIR. On va alors s'intéresser plus en détails à la courbe de la fonction V . On constate très clairement que le paramètre β a une nette influence sur le nombre d'individus vaccinés. En effet, le nombre d'individus vaccinés subit une forte augmentation à partir de t_0 (figure (a)) avec $\beta = 1 \times 10^{-7}$ passant de 0 à 59 millions d'individus vaccinés tandis qu'avec un β plus élevé (figure (c)), on remarque que la courbe V est quasiment inexistante et se confond avec la courbe des rétablis. Il y a très peu d'individus vaccinés quand la valeur de β augmente.

3.4.2 Paramètre κ

Dans les figures (e), (f), (g), nous observons l'effet du taux de vaccination κ sur le pic de l'épidémie, I_{max} et le nombre d'individus susceptibles, vaccinés, rétablis et infectés. Nous fixons les autres paramètres du modèle : $N_0 = 8.01 \times 10^7$, $S_0 = 8 \times 10^7$, $I_0 = 1 \times 10^5$, $\gamma = 1 \times 10^{-1}$, $\alpha = 4 \times 10^{-9}$ et $\beta = 1 \times 10^{-7}$. Ici, le paramètre κ vaut 1×10^{-3} Figure (e), 1×10^{-2} Figure (f), 1×10^{-1} Figure (g)

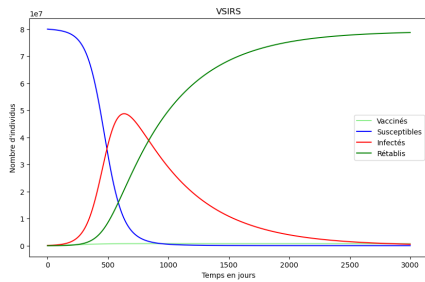


FIGURE (e) $\kappa = 1 \times 10^{-3}$

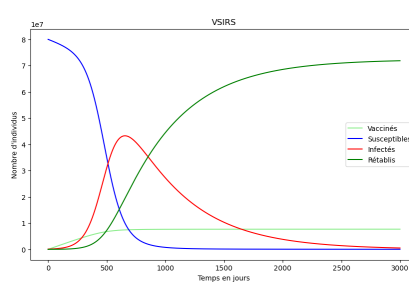


FIGURE (f) $\kappa = 1 \times 10^{-2}$

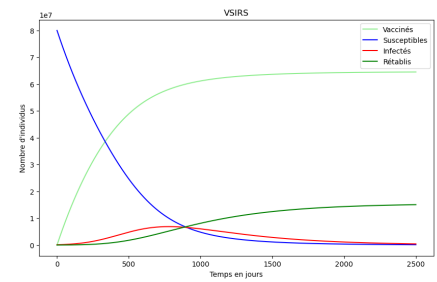


FIGURE (g) $\kappa = 1 \times 10^{-1}$

Tout d'abord, nous pouvons observer que l'augmentation de κ a une influence sur le pic de l'épidémie, entraînant une dégression progressive de son amplitude au cours du temps. En effet, I_{max} subit une très forte décroissance passant de 50 millions (Figure e) à 8 millions Figure (g). On remarque aussi que l'épidémie démarre à peu près au même moment pour les 3 valeurs de κ , c'est-à-dire à $t \approx 500$ jours.

De plus, on voit très clairement que la courbe R s'aplatit de plus en plus quand κ est élevé, à partir de $t = 500$ jours. En effet, le nombre maximale d'individus rétablis est atteint à $t = 3000$ jours pour $\kappa = 1 \times 10^{-3}$ tandis qu'avec un κ plus élevé, le nombre maximale d'individus rétablis est loin d'être atteint à $t = 2500$ jours. La courbe S n'est pas intéressante à traiter car elle varie très légèrement au cours du temps en fonction des différentes valeurs de κ , alors on va s'intéresser plus en détails à la courbe V.

On constate que la courbe V subit une forte croissance quand κ augmente. En effet, le nombre d'individu vaccinés augmente très légèrement avec $\kappa = 1 \times 10^{-3}$ tandis qu'avec κ plus élevé (figure (g)), le nombre d'individus vaccinés augmente fortement à partir de $t = 500$ jours.

3.4.3 Paramètre γ

Pour le paramètre γ de ce modèle, nos observations concordent avec celles de la section 1.4.2 du modèle SIR. Cette cohérence est compréhensible, car lorsqu'on étudie le taux de guérison, notre attention se porte sur la population des infectée.

3.4.4 Paramètre α

Dans les figures (h), (i), (j), nous observons l'effet du taux de vaccination α le pic de l'épidémie, I_{max} et le nombre d'individus susceptibles, vaccinés, rétablis et infectés. Nous fixons les autres paramètres du modèle : $N_0 = 8.01 \times 10^7$, $S_0 = 8 \times 10^7$, $I_0 = 1 \times 10^5$, $\gamma = 1 \times 10^{-1}$, $\kappa = 1 \times 10^{-2}$ et $\beta = 1 \times 10^{-7}$. Ici le paramètre α vaut 9×10^{-3} (Figure (h)), 9×10^{-2} (Figure (i)), 9×10^{-1} (Figure (j))

Nous pouvons observer que l'augmentation de α a une forte influence sur le pic de l'épidémie. En effet, I_{max} subit une très forte croissance à partir de $t = 500$ jours (Figures h et c) mais avec α plus élevée ($\alpha = 9 \times 10^{-1}$ figure (g)), le nombre maximale d'individus infectés croît d'environ 1.5 fois plus qu'auparavant passant de 53 millions (h) à 80 millions d'individus infectés. On remarque aussi que l'épidémie démarre très rapidement lorsque que α est élevé. En effet l'épidémie démarre à partir de $t \approx 700$ jours pour $\alpha = 9 \times 10^{-3}$ tandis que pour une valeur plus élevée de α ($\alpha = 9 \times 10^{-1}$ en figure j), l'épidémie démarre bien plus tôt, à partir de $t = 20$ jours.

De plus, le nombre d'individus Susceptibles et Rétablis est aussi impacté. En effet, à partir de $t \approx 1000$ jours, on observe une diminution du nombre d'individu rétablis (avec $\beta = 9 \times 10^{-3}$ en (h)) et on remarque que plus α est élevé, plus la courbe de la fonction R s'aplatit au cours du temps (Figure (j)). En revanche, quand α est très petit

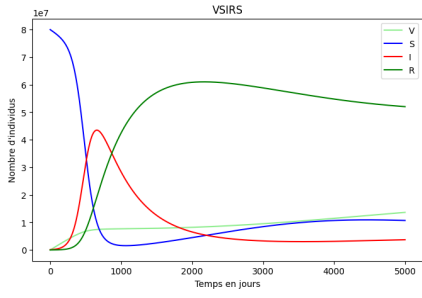


FIGURE (h) $\alpha = 9 \times 10^{-3}$

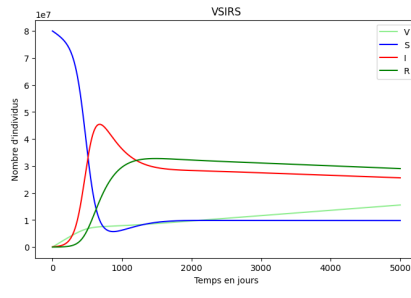


FIGURE (i) $\alpha = 1 \times 10^{-2}$

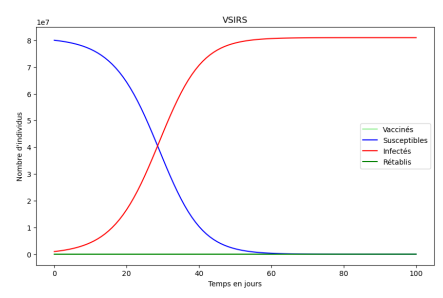


FIGURE (j) $\alpha = 1 \times 10^{-1}$

(Figure (h)), on constate que la courbe S décroît de plus en plus vite au cours du temps. En effet, avec $\alpha = 9 \times 10^{-3}$ en figure (a), le nombre d'individus susceptibles diminue à partir de $t \approx 900$ jours puis croît pour atteindre une valeur quasiment constante tandis qu'avec un α plus élevé (figure (j)) on remarque que le nombre d'individus susceptible diminue maintenant à partir de $t = 20$ jours.

3.4.5 Paramètre $\mathcal{R}_0$

Pour le paramètre $\mathcal{R}_0$ de ce modèle, nos observations sont en accord avec celles de la section 1.4.3 du modèle SIR. Cette cohérence est compréhensible car nous utilisons la même formule pour $\mathcal{R}_0$. La seule différence ici réside dans le fait que, comme S n'est pas toujours strictement croissant, nous observons des oscillations amorties sur la courbe de I , comme cela est visible sur la figure 3.2

Chapitre 4: Comparaison de nos différents modèles

Lorsqu'on compare les modèles SIR, CUIR et VSIRS pour comprendre comment les maladies se propagent, on voit que ces trois différents modèles ont chacun leurs avantages et inconvénients. Chaque modèle offre une perspective différente sur la manière dont les interventions affectent la dynamique de la maladie. Le modèle SIR, avec son approche simple impliquant les compartiments de personnes Susceptibles, Infectées et Récupérées, constitue une base solide pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la propagation des maladies. Cependant, il ne prend pas en compte les individus vaccinés ou confinés. De plus, bien que le concept de $\mathcal{R}_0$ soit utile pour estimer la propagation de la maladie, sa manipulation dans la vie réelle est difficile, limitant ainsi son utilité pour guider les actions de santé publique.

Le modèle CUIR propose une amélioration du modèle SIR en introduisant deux compartiments distincts pour les personnes susceptibles, différenciant ainsi celles en confinement de celles qui ne le sont pas. Cela permet d'évaluer l'effet du confinement sur la maladie, car le taux de transmission est généralement plus faible parmi ceux qui sont confinés. Cependant, ce modèle reste limité car il ne représente pas la réalité où le confinement n'est pas durable car les personnes confinées peuvent finir par ne plus l'être.

Quant au modèle VSIRS, en ajoutant un compartiment pour les individus vaccinés et en permettant aux individus rétablis de redevenir susceptibles après un certain temps, il se rapproche davantage de la réalité. Il offre la possibilité de contrôler la maladie en augmentant le taux de vaccination. Cependant, ce modèle suppose que la protection contre la maladie après la vaccination est permanente, ce qui peut ne pas être le cas dans la réalité en raison de mutations virales ou de la diminution de l'immunité au fil du temps.

En conclusion, chaque modèle présente des avantages et des limitations, et le choix dépend des questions spécifiques que l'on cherche à résoudre dans le contexte d'une épidémie donnée.

Conclusion

The models presented in this study were functioning well without showing any sign of absurdity. This demonstrated the trust from the scientific community in the SIR models and fostered the desire to complexify it at our own pace. As we have observed the similar robustness in our work, we hope the CUIR and VSIRS models operate just as effectively. As we established connections between our novel variables, Containment (C) and Vaccination (V), and the traditional Infected (I) and Recovered (R) categories, we were impressed by the changes in the results of the simulations regarding demographic distribution. Considering that a model can accept any input, we were aware that any errors could lead to misleading results or biased models. In that regard, mathematics is a great tool for testing the appropriate model structure before incorporating collected data. While using the fundamentals of differential equations, we were able to identify and discard certain theoretical constructs within our models. This approach was very advantageous to gain time and start a complex study with solid foundations.

Despite our relative success, we did have some reservations regarding the universality of our models. As we pointed out above, all the models studied have shown some limitations and are still far from reality. A crucial yet overlooked aspect was the assumption of a constant demography in all models : no births or natural deaths were considered. This had a major impact on realism, as our model could only be applicable for a short period of time using a constant population size. Furthermore, there are no contact patterns between different age groups, such as contact between school children and the elderly for example. Vaccine efficacy was not considered either, only vaccine coverage. As an immediate solution, we propose integrating birth and natural death in our models. The CUIR and VSIRS models can be implemented inside a broader demographic model (with birth, natural death). As simple as it sounds, these changes can substantially complexify the model and potentially introduce incompatibilities between compartments and transmissions. Finally, using and integrating data are important for refining model accuracy and its predictive power.

This work was a good trial to understand the dilemmas epidemiologists must endure. On one hand, simplification can lead to rapid but unrealistic results, whereas complexification may render mathematical demonstration impossible.

Bibliographie

- [1] Jonas Sylneon. *Une contribution à l'étude du modèle SIR de Kermack & McKendrick. Application à la propagation de l'épidémie de Covid-19 en milieu insulaire*. 2020. <https://hal.science/hal-03747211/document>
- [2] Daouma Zoubair et Belardi Lorenzo. *Modélisation de la propagation d'une épidémie*. 2021. https://www.researchgate.net/profile/Zoubair_Daouma2/publication/350611096_Modelisation_de_la_propagation_d'une_epidemie/links/6068fadc92851c91b19febd2/Modelisation-de-la-propagation-dune-epidemie.pdf
- [3] Cédric Villani. *Epidémie de COVID-19- Point sur la modélisation épidémiologique pour estimer l'ampleur et le devenir de l'épidémie de COVID-19* 2020
- [4] Maxime Bouchereau. *Modèle SIR*, Université Rennes 1. 2020 <https://perso.eleves.ens-rennes.fr/~mbouc892/SIR.pdf>
- [5] Franck Boyer, *Equations différentielles ordinaires Equations aux dérivées partielles-* Institut de Mathématiques de Toulouse https://www.math.univ-toulouse.fr/~fboyer/_media/enseignements/m1edoedp/slides_seances_7_a_9.pdf
- [6] Soufiane Elhadi. *Etude d'un modèle d'épidémie SIR* http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/13716/1/SOUFIANE_ELHADI.pdf
- [7] https://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/livres/livre-sars-cov-2-aux-origines-du-mal-brice-perrier_154729
- [8] Groupe de modélisation de l'équipe ETE Laboratoire MIVEGEC. CNRS. Ird. *Modéliser l'épidémie de COVID-19 (résumé)*. Université de Montpellier https://covid-ete.ouvaton.org/Rapport7_resume.html
- [9] M. Choisy, J.-F Guégan, and P. Rohani. *Mathematical Modeling of Infectious Diseases Dynamics*. 2007
- [10] W.O.Kermack and A.G McKendrick, *A Contribution of the Mathematical Theory of Epidemics*. pROCEEDINGS OF THE rOYAL society of London. Series A. Containing Papers of a Mathematical and Physical Characte. Aug 1.1927.Vol.115, No. 772 (Aug 1.1927). pp. 700-721. Royal Society <https://www.jstor.org/stable/94815>
- [11] Gloria Antoine & Raphaël Roux. *Analyse Numérique*. 10 décembre 2021
- [12] Ramona Anton et Valeria Banica. *Equations différentielles ordinaires*. 2020
- [13] Inria. *Comment modéliser une épidémie*. <https://www.youtube.com/watch?v=LLJQxWVJwdk>
- [14] Leduc Hugues *ESTIMATION DE PARAMÈTRES DANS DES MODÈLES D'ÉPIDÉMIES*. Avril 2011. <https://core.ac.uk/download/pdf/9540662.pdf>
- [15] Migeot Jean-Louis. *Comprendre la dynamique des épidémies : les modèles à compartiments (SIR, SIRS, SEIRS)*. 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=OCLtIM7c2DA>
- [16] Pardoux Etienne. *Comprendre les bases des modèles mathématiques des épidémies*. 20 Avril 2020. <https://theconversation.com/comprendre-les-bases-des-modeles-mathematiques-des-epidemies-136056>
- [17] PoisotLab *BIO6032 - 3 février - Modèles épidémiologiques (1)*. 2022. <https://m.youtube.com/watch?v=hV3WMxf7Vug&pp=ygUcTW9kZWxlIHNPciBwb2ludCBkJ2VxdWlsaWJyZQ%3D%3D>
- [18] Migeot Jean-Louis *Comprendre la dynamique des épidémies : une introduction aux modèles à compartiments (SIR, SIRS, SEIRS)*. 28 Avril 2020. <http://migeot.eu/wp-content/uploads/2020/04/ModelesEpidemiologiques.pdf>